

电子科技大学2026年硕士研究生招生 考试初试自命题科目考试大纲

电子科技大学研究生院
二〇二五年九月

招生单位编制大纲对应考试科目

考试科目	241 法语(二外)	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	100 分

一、总体要求

紧扣《大学法语教学大纲》，测试学生对法语基础语法、词汇等掌握程度，考查学生运用基础知识进行读、写、译的基本能力。要求考生熟练掌握法语语言体系中重点词法和关键句法，具备2800个左右的基本词汇量，熟悉一定的法语基础表达和语言文化常识。

二、内容

1、语法结构、词汇和文化常识选择

主要考查学生运用重点词汇和语法知识的能力。命题参照大纲，语法要求考生熟悉名词、形容词的性数变化，掌握动词、代词、冠词和连词的正确使用；词汇要求考生具备一定的词汇量，熟知基础的固定搭配，能够区别常见的近义词、同音词和形近词；要求考生了解与法语、法国相关的基础文化常识。

2、动词时态、语态填空

主要考查学生对作为二外学习重难点的时态、语态的掌握程度。范围涉及大学法语二外课本中学到的所有重要时态和语态，要求考生能够对时态、语态进行正确判断，规范书写动词的正确形式并进行恰当的性数配合。

3、介词和文段排序

主要考查学生对基础表达、口语语篇的理解能力。要求考生结合单句语义，选择适当介词；要求考生理解表达情境，合理安排口语语句的逻辑。

4、阅读理解

主要考查学生必须具备的书面理解和获取信息的能力。材料难度适中，类型多样，词汇量适中。要求考生通过阅读材料，了解材料的主旨大意；能够迅速、准确地判断材料类型、获取关键信息；能够理解个别细节，根据内容进行概括和推理。

5、法译汉

主要考查学生综合运用法语基础知识的能力。要求考生能够理解法语段落并翻译为逻辑清晰、语句通顺的汉语。

6、汉译法

主要考查学生综合运用法语基础词汇、语法知识的能力。要求考生能够理解汉语短句并翻译为语法正确、拼写规范、语义通顺的法语句式。

考试科目	242 德语(二外)	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	100 分
一、总体要求 紧扣英语专业学生德语二外教学大纲，重点考查学生一定的阅读能力，德语基本的词法和句法以及初步的翻译能力。按照大纲要求考生应掌握 2400 个左右的基本词汇，其中 1400 个单词要求复式掌握。语法方面要求考生能熟练掌握基本的词法和句法，并能在实际中正确运用。 二、内容 1、词汇和结构 重点测试考生对所学词汇与结构的运用能力。考试范围涉及名词、代词、形容词的变格形式和各格的基本用法；常用形容词和副词的比较等级以及常用介词的主要用法；了解词形、词义、语义、常用的搭配、同义词、反义词的区别与辨认等。 2、语法基础 重点测试考生运用德语基本语法的综合能力。范围涉及动词直陈式主动态和被动态的五种时态及其基本用法；第一、第二虚拟式的形式及其基本用法；简单句、并列复合句、主从复合句的结构和成分；不定式和分词的基本用法等。 3、阅读理解 重点测试考生通过阅读获取信息的能力和运用语言的综合能力。要求考生能掌握所读材料的主题思想；了解所读材料的事实和主要细节；能根据上下文推测词义；既能理解个别单句的意义，也能理解上下文之间的逻辑关系；能根据所读材料进行一定的判断和推论以及能领会作者的观点、意图和态度。阅读部分包含两到三篇短文。阅读材料的题材广泛,可以包括人物传记、社会、文化、日常生活及科普知识等内容，考生在阅读后回答问题，选择正确答案，判断正确与否。 4、综合语言应用（包括汉译德、德译汉） 重点测试考生德语的综合技能和知识，涉及到阅读理解、词汇量、逻辑思维以及汉语知识等方面的综合能力。测试内容包括德译汉，要求考生能把难度略低于所学课文的德语短文，段落，句子译成汉语，理解正确，通顺、译文达意。汉译德，主要考核考生综合应用所学基本语法知识的德译汉的翻译能力。			

考试科目	352 口腔综合	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	300 分
一、总体要求 口腔综合考试范围为牙体牙髓病学，牙周病学，口腔粘膜病学，儿童口腔医学，口腔预防医学，口腔修复学，口腔正畸学，颌面外科学，口腔解剖生理学，口腔组织病理学，口腔材料学。要求考生系统掌握上述学科中的基本理论、基本知识和基本技能，能够运用所学的基本理论、基本知识和基本技能综合分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。 二、内容 （一）牙体牙髓病学 1、掌握龋病的概念、病因及发病过程；龋病的临床特征、诊断及治疗；银汞合金充填、牙体缺损的粘结修复；着色牙、尤其是氟牙症的发病机制和预防原则；牙外伤种类及处理原则；牙慢性损伤的病因、临床表现与治疗方法；牙本质过敏症的病因、临床表现与治疗方法；口腔检查及各种诊断方法；牙髓病和根尖周病的分类、临床表现及诊断；根管治疗术的原理、操作原则等；显微根管治疗与根管外科的方法、适应证、步骤等；根管治疗并发症及根管再治疗。 2、熟悉牙髓及根尖周的组织生理学特点；牙髓病和根尖周病的病因及发病机制；熟悉活髓保存治疗的原理、适应证、操作、预后及并发症和处理。 3、了解牙震荡和牙脱位病因、临床表现与治疗原则；根管治疗后疾病和口腔检查。 （二）牙周病学 1、掌握牙周组织的应用解剖和生理；牙周病微生物学；牙周病的局部促进因素；牙周病的主要症状和临床病理；牙周病的检查和诊断；牙龈病；牙周炎；牙周炎的伴发病变；牙周病的危险因素评估和预后；牙周病的治疗计划；牙周基础治疗；牙周病的手术治疗。 2、熟悉牙周病的分类和流行病学；牙周病宿主的免疫炎症反应和促进因素；牙周病的药物治疗；牙周病的疗效维护和预防；牙周健康与修复治疗和正畸治疗的关系。 3、了解牙周医学和全身疾病的关系；种植体周围组织及其疾病。 （三）口腔粘膜病学 1、掌握口腔黏膜感染性疾病；复发性阿弗他溃疡的病因、病理、诊断和治疗；口腔大疱类疾病的病因、病理、临床表现、诊断和治疗；性传播疾病和艾滋病的病因、口腔表征、诊断与治疗。 2、熟悉口腔黏膜增龄性变化和黏膜上皮结构蛋白及基本病损；熟悉系统性疾病的口腔表征。 3、了解口腔黏膜的结构、功能、代谢、更新；口腔肉芽肿性疾病、唇舌疾病和黏膜色素异常。 （四）儿童口腔医学 1、掌握早期儿童龋病的综合防治及年轻恒牙的龋病治疗原则；乳牙牙髓和根尖周病的临床诊断要点；盖髓术、牙髓切断术及乳牙根管治疗的适应证和操作方法；年轻恒牙牙髓及根尖周病的治疗方法；儿童常见牙龈疾病、牙周疾病、口腔黏膜病的诊断要点和治疗原则；儿童牙齿发育异常的种类，儿童牙齿数目异常的临床表现及处理，畸形中央			

尖、牙齿结构异常的病因及临床表现；乳牙外伤的处理，年轻恒牙外伤的诊断及各类年轻恒牙外伤的处理原则；影响咬合发育紊乱的因素，乳牙缺失后间隙维持器的设计与制作。

2、熟悉儿童口腔病史采集内容；儿童口内口外检查的常规内容；儿童口腔治疗非药物控制的行为管理方法；儿童龋病治疗中应注意的问题；牙髓摘除术的治疗方法和特点；儿童常见牙龈疾病、牙周疾病的治疗方法；牙齿形态异常、萌出异常的临床表现和处理原则；乳牙外伤的分类及对恒牙的影响，年轻恒牙外伤的分类；牙列发育中咬合紊乱的早期矫治方法。

3、了解儿童口腔医学的概念、范畴、任务、相关学科、发展概况及临床工作要点；儿童口腔治疗的常见心理反应及合作行为分类；乳牙龋病的治疗方法；儿童牙髓及根尖周病各种治疗方法的效果及可能出现的问题；全身疾病在口腔中的表现；牙齿发育异常出现的病因；儿童牙外伤的发病情况；儿童期咬合诱导的概念和意义。

（五）口腔预防医学

1、掌握龋病、牙周病、氟牙症指数；龋病及牙周病危险因素、预防方法及措施；氟化物的防龋机制、氟的毒性作用、氟牙症临床特点和诊断标准、氟化物局部应用；窝沟封闭的临床应用及临床效果；预防性树脂充填的适应证、分类、操作步骤；ART 的适应证及操作方法；口臭的原因及分类；刷牙方法、注意事项；牙本质敏感、牙外伤、牙酸蚀症的预防；学龄儿童口腔保健的方法。

2、熟悉龋病、牙周病、氟牙症流行特征及影响因素；氟化物全身应用的使用方法及原则；社区卫生服务的概念及内容；口腔卫生服务需要、需求和利用的概念；口腔健康促进及口腔健康教育的概念和内涵；不同人群的口腔保健。

3、了解口腔健康调查的基本原则和方法；口腔健康问卷调查及问卷设计；临床试验方法。

（六）口腔颌面外科学

1、掌握口腔颌面外科临床检查的要点；局部麻醉的基本理论，各种局部麻醉方法的操作方法，局麻并发症的原因、临床表现及防治方法；口腔颌面部感染的特点、途径、临床表现、诊断标准及治疗原则；智齿冠周炎的病因临床表现诊断及治疗；颌面部间隙感染的诊断与治疗，化脓性颌骨骨髓炎、放射性颌骨骨髓炎的病因、临床表现、诊断和处理原则；面部疖痈的临床表现诊断及治疗；口腔颌面部损伤的特点；口腔颌面损伤的急救；口腔颌面软组织损伤的分类及处理原则；软组织清创缝合处理原则；颌骨骨折的临床表现、诊断和处理原则；颧骨颧弓骨折的临床表现诊断及治疗；口腔颌面部软组织囊肿的临床特点和治疗原则；颌骨囊肿的临床表现、诊断与鉴别诊断、治疗原则；牙源性肿瘤、骨源性肿瘤、神经源性肿瘤等的临床表现和治疗原则；颌面部肿瘤的诊断、临床特点、治疗原则，口腔颌面部恶性肿瘤的综合治疗原则；急慢性唾液腺炎症的临床表现及治疗方法，涎石病的病因及临床表现、治疗原则；唾液腺囊肿和肿瘤的临床特点与处理原则；颞下颌关节强直的病因、临床表现、诊断及治疗原则；面神经麻痹的定义及鉴别诊断；贝尔麻痹的病因、临床表现及治疗原则；牙颌面畸形的概念及正颌外科的定义，正颌外科的治疗原则与治疗步骤，牵引成骨的生物学基础与原理；游离皮片移植的分类及特点；皮瓣移植的分类及特点。

2、熟练掌握拔牙术的适应证与禁忌证，拔牙器械及使用时的注意事项，一般拔牙术手术步骤、阻生牙拔除术、拔牙术后处理、拔牙术的并发症及其防治。

3、了解消毒与灭菌、手术基本操作和创口处理原则；口腔种植的生物力学基础和应用解剖；口腔种植手术的临床流程；种植骨增量的不同术式；骨折愈合过程；脉管瘤的分类和治疗方法；舍格伦综合征的临床表现与诊断；颞下颌关节紊乱病的病因及临床表现；

三叉神经痛的诊断要点、鉴别诊断及常用治疗方案；牙颌面畸形的病因与分类，正颌外科手术的生物学基础，牵引成骨的适应证。

（七）口腔修复学

1、掌握口腔修复常见疾病牙体缺损治疗，包括牙体缺损的病因、影响治疗的适应证和注意事项，牙体缺损的修复原则，修复体的类型，排龈和印模，临时冠，修复后出现的问题以及处理方法。掌握牙列缺损的固定义齿修复，包括固定义齿的组成与类型，固定义齿的设计，修复后可能出现的问题以及处理方法。掌握牙列缺损的可摘局部义齿修复，包括牙列缺损的分类，可摘局部义齿的组成，模型观测，可摘局部义齿的设计、牙体预备、印模、模型和颌位关系记录，义齿戴用后出现问题以及处理方式。掌握牙列缺失的全口义齿修复，包括全口义齿的生理基础，影响全口义齿固位稳定的因素，无牙颌印模、模型以及颌位关系记录，上颌架，人工牙的排列，全口义齿的平衡牙合，全口义齿的试戴、初戴和调牙合。

2、熟悉种植义齿、全瓷贴面等。

3、了解颌面缺损的赈复体修复、牙周疾病的修复治疗、颞下颌关节疾病的修复治疗、牙列缺损的固定活动联合修复等。

（八）口腔正畸学

1、掌握判断青春期的方法，青春期对牙颌畸形矫治意义，诊断暂时性畸形、牙源性畸形与骨性畸形；正常牙合和错牙合的概念以及牙齿错牙合的类型，Angle 分类、毛氏分类及临床分类法；牙颌畸形的一般检查方法及诊断方法；活动矫治器的构成与各部份的作用；固定矫治器及功能矫治器的组成、适应证和矫治原理；预防性矫治原则、早期阻断性矫治原则和方法；常见牙颌畸形的诊断、矫治设计原则和方法；矫治后复发的常见原因及预防方法以及常用保持器的设计；牙齿受力移动中有关的组织改建过程及牙移动的施力设计原则。

2、熟悉错牙合畸形的病因、发生率及危害性，重点熟悉颜面检查、模型测量及 X 线头影测量检查法。

3、了解口腔正畸学研究的内容及发展概况、颅颌面生长发育与牙颌面防治的关系；矫治时牙移动的类型及生物力学原理；特殊检查方法。

（九）口腔组织病理学

1、掌握口腔颌面部发育、面部的发育、腭的发育、舌的发育、牙的发育、牙胚的发生和分化、牙体组织的形成、牙的萌出与替换。掌握牙体组织、牙周组织、黏膜组织、涎腺组织结构。掌握龋齿、牙髓炎、根尖周炎、牙周炎的病理变化。掌握口腔黏膜白斑、扁平苔藓的病理变化。天疱疮、良性黏膜类天疱疮病理变化，熟悉白塞综合征、念珠菌病、疱疹性口炎临床表现。了解艾滋病的口腔表征

2、熟悉涎腺非肿瘤性疾病，熟悉涎腺多形性腺瘤、腺样囊性癌、粘液表皮样癌病理变化。熟悉和了解口腔颌面部囊肿、牙源性囊肿、非牙源性囊肿、软组织囊肿。熟悉和了解牙源性肿瘤和瘤样病变、上皮性牙源性肿瘤、混合性牙源性肿瘤。熟悉口腔颌面部其他肿瘤和瘤样病变、良性肿瘤和瘤样病变，血管瘤、牙龈瘤。熟悉口腔癌。

（十）口腔解剖生理学

1、掌握牙的组成、分类及功能。牙的萌出，形态，数目，恒牙及乳牙的应用解剖，掌握牙齿的髓腔解剖标志。牙列的形状、牙齿排列、基本颌位。口腔颌面部、颈部骨骼、肌肉、血管、神经的结构，分布，走行，以及与周边组织的关系。颞下颌关节的组成，关节盘的分部、形态和结构特点，关节囊和关节腔附着、功能及形态特点；关节盘在组织学、解剖学颌功能结构方面特点。关节韧带的位置、起止、作用，关节盘的组织结构；颞下颌关节运动中的生物机械作用。主要唾液腺的位置、形态、毗邻以及导管开口；口

腔颌面部、颈部各间隙的境界、内含、彼此通连关系，重要结构的体表投影，与周边组织的关系。口腔各解剖结构的的结构特点，血管、神经分布及淋巴回流。重要解剖结构与外科手术的联 系，解剖形态异常与功能异常。口腔颌面部冠状断面、矢状断面和横断面的解剖特征。下颌运动的性质及下颌运动的神经控制；咀嚼、语音、吞咽活动的机理、调节等；唾液的分泌和调节、唾液的性质和成分。口腔颌面部感觉。各类颌面运动的发生、控制及其生理病理的意义。

（十一）口腔材料学

掌握印模材料的概念、分类；各类印模材料的性能特点和应用；主要印模材料（藻酸盐和硅橡胶）组成成份及固化反应机理，以及影响固化反应的因素；义齿基托概念、分类和性能要求；热固型义齿基托的组成、聚合过程与聚合原理；铸造包埋材料和分类和用途；铸造包埋材料的膨胀方式（固化膨胀、吸水膨胀、热膨胀）及影响膨胀的主要因素；影响石膏性能的主要因素；金属材料的基本知识；铸造合金的分类以及各类优缺点；银汞合金的基本性能特点；口腔陶瓷材料的分类；烤瓷材料与烤瓷合金的结合性能及影响因素；全瓷材料的种类和特点；复合树脂的分类和性能特点；影响复合树脂性能的基本因素；牙釉质和牙本质的粘接机理；微渗漏产生的原因及预防措施；各类水门汀组成、固化反应和与牙齿的粘接机理；各类水门汀的性能特点和应用；根管封闭材料的性能特点和应用；口腔种植材料的分类以及表面处理技术；种植材料和组织的结合方式；树脂基窝沟封闭剂的防龋原理和影响因素。

考试科目	601 数学分析	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

主要考察学生对《数学分析》的基本知识、基本理论和基本技能的掌握情况以及利用数学分析的理论与方法分析问题、解决问题的能力。

二、内容

1. 集合与函数

- 1) 实数集 $\mathbf{R}$ ，有限集、可数集、不可数集，实数系的连续性，最大数与最小数，上、下确界，确界存在性定理、单调有界性定理、闭区间套定理、Bolzano-Weierstrass 定理、Cauchy 收敛原理。
- 2) 点集拓扑初步：度量空间、紧集、完全集、连通集、 $\mathbf{R}^2$ 上的距离、邻域、聚点、界点、边界、开集、闭集、有界（无界）集、 $\mathbf{R}^n$ 上的闭矩形套定理、Heine-Borel 定理（有限覆盖定理）以及上述概念和定理在 $\mathbf{R}^n$ 上的推广。
- 3) 函数、映射、变换等概念及其几何意义，反函数与逆变换，反函数定理与隐函数定理，初等函数以及与之相关的性质。

2. 极限与连续

- 1) 数列极限、收敛数列的基本性质（极限唯一性、有界性、保号性、不等式性质）。
- 2) 无穷大量、Stolz 定理、上（下）极限及其应用。
- 3) 数列收敛的条件（Cauchy 准则、单调有界原理、数列收敛与其子列收敛的关系）。
- 3) 一元函数极限的定义、函数极限的基本性质（唯一性、局部有界性、保号性、不等式性质），Heine 归结原则和 Cauchy 收敛准则，两个重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ 及其应用，计算一元函数极限的各种方法，无穷小量与无穷大量、阶的比较，记号 O 与 o 的意义，多元函数重极限与累次极限概念、基本性质，二元函数的二重极限与累次极限的关系。
- 4) 函数连续与间断、一致连续性、连续函数的局部性质（局部有界性、保号性），有界闭集上连续函数的性质（有界性、最大值最小值定理、介值定理、一致连续性）。

3. 一元函数微分学

- 1) 导数及其几何意义、可导与连续的关系、导数的各种计算方法，微分及其几何意义、可微与可导的关系、一阶微分形式不变性。
- 2) 微分学基本定理：Fermat 定理，Rolle 定理，Lagrange 定理，Cauchy 定理，Taylor 公式（Peano 余项、Lagrange 余项、Cauchy 余项）。
- 3) 一元微分学的应用：函数单调性的判别、极值、最大值和最小值、凸函数及其应用、曲线的凹凸性、拐点、渐近线、函数图象的讨论、洛必达（L'Hospital）法则、近似计算。

4. 多元函数微分学

- 1) 偏导数、全微分及其几何意义，可微与偏导存在、连续之间的关系，复合函数的偏导数与全微分，一阶微分形式不变性，方向导数与梯度，高阶偏导数，混合偏导数与顺序无关性，二元函数中值定理与 Taylor 公式。
- 2) 隐函数存在定理、隐函数组存在定理、隐函数（组）求导方法、逆映射定理。
- 3) 偏导数的几何应用（平面曲线的切线与法线、空间曲线的切线与法平面、曲面的切平面与法线）。
- 4) 极值问题（必要条件与充分条件），条件极值与 Lagrange 乘数法。

5. 一元函数积分学

- 1) 原函数与不定积分、不定积分的基本计算方法（直接积分法、换元法、分部积分法）、有理

函数积分： $\int R(\cos x, \sin x)dx$ 型， $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$ 型.

- 2) 定积分及其几何意义、可积条件（必要条件、充要条件： $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ ）、可积函数类.
3) 定积分的性质（关于区间可加性、不等式性质、绝对可积性、定积分第一中值定理）、变上限积分函数、微积分基本定理、N-L 公式及定积分计算、定积分第二中值定理.
4) 无限区间上的广义积分、Cauchy 收敛准则、绝对收敛与条件收敛、 $f(x)$ 非负时 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的收敛性判别法（比较原则、柯西判别法）、一般函数反常积分的收敛判别法（Abel 判别法 Dirichlet 判别法）、无界函数广义积分概念及其收敛性判别法.
5) 微元法及其几何应用（平面图形面积、已知截面面积函数的体积、曲线弧长与弧微分、旋转体体积）.

6. 多元函数积分学

- 1) 二重积分及其几何意义、二重积分的计算（化为累次积分、极坐标变换、一般坐标变换）.
2) 三重积分、三重积分计算（化为累次积分、柱坐标、球坐标变换）.
3) 重积分的应用（体积、曲面面积、重心、转动惯量等）.
4) 第一型曲线积分、曲面积分的概念、基本性质、计算.
5) 第二型曲线积分概念、性质、计算；Green 公式，平面曲线积分与路径无关的条件.
6) 曲面的侧、第二型曲面积分的概念、性质、计算，Gauss 公式、Stokes 公式，两类线积分、两类面积分之间的关系.
7) 含参变量的常义积分及其连续性、可微性、可积性，运算顺序的可交换性. 含参变量广义积分的一致收敛性及其判别法，含参量广义积分的连续性、可微性、可积性，运算顺序的可交换性，Euler 积分、Beta 函数、Gamma 函数.

7. 无穷级数

1) 数项级数

数项级数及其敛散性，数项级数的和，Cauchy 准则，收敛的必要条件，收敛级数基本性质；正项级数收敛的充分必要条件，比较原则、比式判别法、根式判别法以及它们的极限形式；交错级数的 Leibniz 判别法；一般项级数的绝对收敛、条件收敛性、Abel 判别法、Dirichlet 判别法.

2) 函数项级数

函数列与函数项级数的一致收敛性、Cauchy 准则、一致收敛性判别法（M-判别法、Abel 判别法、Dirichlet 判别法）、一致收敛函数列、函数项级数的性质及其应用、Stone-Weierstrass 逼近定理.

3) 幂级数

幂级数概念、Abel 定理、收敛半径与区间，幂级数的一致收敛性，幂级数的逐项可积性、可微性及其应用，幂级数的和函数的求法，函数的幂级数展开.

4) Fourier 级数

三角级数、三角函数系的正交性、 2π 及 $2l$ 周期函数的 Fourier 级数展开、Bessel 不等式、Riemann-Lebesgue 定理、Fourier 级数的收敛性定理、Fourier 级数的性质、Fourier 变换及其性质.

考试科目	613 分子生物学	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

要求考生系统掌握分子生物学的基本概念、理论、研究手段与方法，熟悉分子生物学的基本实验技能，了解分子生物学发展的前沿和动态。重点考察分子生物学的基础知识，同时也要求掌握分子生物学与其他学科的交叉联系。

二、内容

1、生物大分子（蛋白质、核酸）的化学组成、结构与功能

- 1) 蛋白质的结构与分析方法
- 2) 核酸的结构与理化性质
- 3) 核酸的光谱学和热力学特性

2、遗传信息的复制、转录与翻译

- 1) 原核生物基因组与真核生物基因组的基本特征
- 2) DNA 的一级结构、二级结构、高级结构和染色体
- 3) DNA 复制的基本特征、复制过程及参与的酶和调节因子
- 4) 端粒与端粒酶
- 5) 转录的基本原则与 RNA 聚合酶、启动子
- 6) 原核基因转录与真核基因转录的异同
- 7) 转录初始产物的加工
- 8) 逆转录作用
- 9) 遗传密码的基本特征
- 10) 蛋白质的生物合成过程

3、基因表达调控

- 1) 基因表达调控的生物学意义
- 2) 基因表达的有序性、内外环境因素对基因表达的影响
- 3) 原核基因表达调控基本特征
- 4) 乳糖操纵子与负控诱导系统
- 5) 色氨酸操纵子与负控阻遏系统
- 6) 衰减子的作用机制与意义
- 7) 真核基因表达的转录水平调控与案例
- 8) 与转录调控相关的 DNA 和蛋白质、DNA-蛋白质识别和结合的结构特征
- 9) 真核基因表达的染色质修饰和表观遗传调控
- 10) 非编码 RNA 对真核基因表达的调控
- 11) 真核基因其他水平上的表达调控

4、DNA 损伤、修复和重组

- 1) DNA 损伤的原因、类型
- 2) DNA 损伤的修复类型与机制
- 3) DNA 重组机制与转座

5、分子生物学研究方法与基因工程

1) 分子克隆操作常用工具酶的特性（限制性内切酶，DNA 聚合酶，RNA 聚合酶，反转录酶，DNA 连接酶，T4 多核苷酸激酶，末端转移酶，碱性磷酸酶）

2) 分子克隆常用 DNA 载体的特点和用途 (质粒载体, 噬菌体载体, 病毒载体, 原核表达载体, 真核表达载体)

3) 分子克隆的基本程序 (目的基因的来源和分离、目的基因与载体的连接、基因序列导入细胞、克隆基因的筛选与鉴定、克隆基因的表达)

4) DNA 基本操作技术 (基因组 DNA 的提取、核酸凝胶电泳、PCR 技术、实时定量 PCR、基因组 DNA 文库与 cDNA 文库技术、杂交技术、非编码 RNA 研究技术、图位克隆法、Gateway 大规模克隆技术、Gibson 组装技术等)

5) 基因功能研究技术 (转录组测序分析、原位杂交技术、基因定点诱变技术、基因敲除技术与基因组编辑技术、RNAi 技术、转基因技术、蛋白质互作研究技术、噬菌体展示技术、蛋白质免疫印迹技术、全基因组关联分析等)

6) 基因工程的应用

6、疾病与人类健康

1) 肿瘤与癌症 (肿瘤相关基因, 包括癌基因的概念、癌基因的分类与功能、原癌基因激活的几种常见方式、抑癌基因的概念和重要的抑癌基因的功能)

2) 人类免疫缺陷病毒 (HIV)

3) 乙型肝炎病毒 (HBV)

4) 严重急性呼吸综合征冠状病毒

5) 基因诊断的常用技术方法

6) 基因治疗与肿瘤的免疫治疗

7、基因组学

1) 基因组学的基本概念、主要研究内容及方法

2) 人类基因组计划与后基因组研究

8、分子生物学研究领域的最新进展

考试科目	631 公共管理	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

要求学生系统掌握公共管理学的基本理论、基本知识和基本方法，能够运用所学的基本理论、基本知识和基本方法分析和解决有关中国公共管理的实践问题，体现公共管理的基本能力。

二、内容

《公共管理学》大纲

一、公共管理学导论

- （一）公共管理的含义、公共管理学概念范畴
- （二）公共管理的兴起
- （三）公共管理的理论发展
- （四）公共管理学的研究对象、途径和方法

二、公共组织

- （一）公共组织的性质与结构
- （二）行政组织、非营利组织、事业单位
- （三）公共组织的变革
- （四）现代技术对公共组织设置的影响

三、公共领导

- （一）公共领导的含义和特点
- （二）西方领导理论的演进与新发展
- （三）公共领导体制
- （四）公共领导方法
- （五）公共领导能力

四、公共人力资源管理

- （一）公共人力资源管理的基本理论
- （二）公共人力资源管理的基本内容
- （三）公务员制度

五、公共预算管理

- （一）公共预算的内涵、功能与要素
- （二）中国的公共预算管理
- （三）立法机关预算审查监督

六、政务信息资源管理

- （一）政务信息资源管理的内涵

- (二) 政务信息资源管理的产生、发展及研究视角
- (三) 政务信息资源管理标准化
- (四) 政务信息资源管理的内容
- (五) 政务信息资源开发利用

七、应急管理

- (一) 风险、突发事件、公共危机与应急管理概念
- (二) 应急管理体制、机制和法制
- (三) 应急管理过程

八、公共管理技术与方法

- (一) 传统行政方法
- (二) 当代公共管理新方法
- (三) 战略管理

九、公共部门改革

- (一) 公共部门改革的含义、内容、目标与新模式
- (二) 西方国家公共部门改革
- (三) 当代中国行政体制改革

《西方行政学理论概要》大纲

一、威尔逊的行政学理论

- (一) 威尔逊的行政学理论的思想渊源与产生背景
- (二) 威尔逊的行政学理论的主要内容

二、韦伯的“官僚制”理论

- (一) 权威结构理论与组织类型分析
- (二) 官僚制及其特征
- (三) 官僚制的优点与缺点

三、西蒙的行为主义行政学理论

- (一) 对传统行政学理论的批判
- (二) 行政学研究方法论
- (三) 行政决策理论
- (四) 行政组织论

四、里格斯的行政生态学理论

- (一) 里格斯行政生态学理论的产生背景
- (二) 里格斯提出的三大行政模式分类
- (三) 对五种主要行政生态要素的分析
- (四) 过渡社会公共行政的特点

五、黑迪的比较行政学理论

- (一) 公共行政及其比较研究的重要性
- (二) 比较公共行政研究的历史发展

（三）比较行政学研究的核心问题

六、奎德的政策分析理论

（一）政策分析及其必要性

（二）政策分析的要素

（三）政策分析的过程

（四）政策分析与政治因素

七、布坎南公共选择理论的“政府失败说”

（一）公共选择理论的基本假设

（二）政府的失败及其根源

（三）补救“政府失败”的政策建议

八、法默尔的后现代公共行政理论

（一）对公共行政理论概念的后现代诠释

（二）对现代公共行政理论的反思与批判

（三）对后现代公共行政理论的探寻

九、库珀的行政伦理理论

（一）行政伦理及其重要性

（二）行政伦理的概念基础——公民权理念

（三）行政伦理的核心问题——行政责任

（四）行政伦理行为的实现途径

十、霍哲的政府公共部门绩效管理理论

（一）绩效、绩效管理与政府绩效改进

（二）正确认识对于政府绩效改进具有关键性影响的无形要素

（三）建立基于公民参与的政府绩效评估系统

（四）开展基于回应性的政府全面质量管理

（五）建设基于竞争的合作伙伴关系

（六）实现政府绩效与公众信任之间的良性互动

十一、奥斯本的企业家政府理论

（一）企业家政府理论产生的背景

（二）企业家政府的本质含义

（三）企业家政府的基本特征与改革政府的十项原则

十二、登哈特的新公共服务理论

（一）新公共服务理论的产生背景

（二）新公共服务理论的思想来源和概念基础

（三）新公共服务理论的基本内涵

十三、罗森布鲁姆的多元公共行政观

（一）公共行政概念再认识

（二）管理视角的公共行政观

（三）政治视角的公共行政观

（四）法律视角的公共行政观

《行政管理学》大纲

一、导论

- （一）行政管理概念
- （二）行政管理学的创立及其发展
- （三）行政管理学研究的对象、内容和方法
- （四）建设和发展中国特色社会主义行政管理学

二、行政环境

- （一）行政环境的含义、行政环境的构成
- （二）影响行政系统的主要行政环境因素
- （三）良好行政环境的创建

三、行政职能

- （一）行政职能的含义、特点和职能体系
- （二）西方国家行政职能的演变
- （三）转轨时期我国行政职能的转变

四、行政组织

- （一）行政组织的含义、类型、结构
- （二）行政组织理论
- （三）行政组织的编制管理

五、行政领导

- （一）行政领导的含义、特点和作用
- （二）行政领导者的职位和责任、职权和权威、素质结构及其优化
- （三）行政领导制度
- （四）行政领导的方法、方式和艺术

六、公共预算

- （一）公共预算概述
- （二）现代公共预算制度的建立
- （三）预算过程的参与者、职责和预算周期
- （四）预算过程的主要环节（预算的编制、审批、执行、决算）

七、行政沟通

- （一）行政沟通的含义、行政沟通的要素
- （二）沟通的机制和方法
- （三）政府对外传播
- （四）新媒体背景下的政府传播

八、行政伦理

- （一）行政伦理的兴起背景和发展态势，行政伦理的功能
- （二）行政伦理的结构与内容

- （三）行政伦理的基本问题
- （四）当代中国行政伦理：规范建构与行为约束

九、行政法治

- （一）行政法治的含义、公共行政的法律逻辑
- （二）行政立法
- （三）我国行政管理的法治化

十、行政监督

- （一）行政权力制约的基本理论
- （二）行政监督体系
- （三）我国行政监督机制的完善

第十一、政府绩效管理

- （一）政府绩效的含义，政府绩效管理的功能、意义、特征
- （二）政府绩效管理过程（计划、实施、考核、反馈、改进）
- （三）中国政府绩效管理的现状、问题、原因、优化

第十二、行政改革与发展

- （一）行政改革的基本含义、必要性
- （二）当代西方国家行政改革的基本趋势和主要特点
- （三）当代中国行政改革的进程、经验及展望

考试科目	690 中国近现代史	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

掌握自 1840 年至今的整个近现代中国政治、经济、文化、社会发展的基本脉络、主要内容、主题主线和主流本质，能够扎实掌握这一时期中国历史发展进程中政治、经济、文化、社会等各方面的知识要点，并就相关重要问题展开深入分析。

二、考察的主要内容与相关知识点（以下仅为大致列举，不局限于此）

（一）中国近代史部分（1840-1949）

1. 近代以来列强对中国的历次侵略战争及其前因后果

主要包含两次鸦片战争、中法战争、甲午战争和八国联军侵华战争；历次战争后签订的条约及其对中国社会政治、经济、文化的影响，对中国社会性质和发展走势的影响。

2. 中国争取民族独立、反抗封建压迫的运动和斗争

太平天国运动的主要内容及其成败；洋务运动的背景、主要内容及其成败，在中国现代化进程中的地位；戊戌变法的背景、主要内容。

3. 辛亥革命时期

辛亥革命的背景、酝酿、爆发的直接动因、南京临时政府的建立、性质及其内外政策，辛亥革命的历史意义。

4. 北洋军阀时期

洪宪帝制和护国运动、护法运动、张勋复辟、第二次护法运动；英俄在新疆、西藏的分裂活动；新文化运动背景、主要内容等。

5. 从五四运动到国民革命

五四运动爆发的原因、结果，五四运动在中国近代史上的意义；中国共产党成立；中共二大与民主革命纲领制定；第一次国共合作；五卅运动与省港大罢工；北伐战争；西山会议；中山舰事件和整理党务案；“四一二”反革命政变、“七一五”反革命政变；宁汉合流及国民党各派系的纷争。

6. 国民党反动派在全国建立统治与中国共产党领导的土地革命战争

第一、国民党、国民政府方面

东北易帜；南京国民政府的政治制度；编遣会议；蒋桂战争、中原大战；国民政府的经济建设方针；废约外交。

第二、共产党方面

三大起义和革命根据地的创建；毛泽东工农武装割据思想；中国革命道路理论的探索与实践；中共六届四中全会与王明路线统治全党；苏区土地革命；红军的反“围剿”斗争，主要是第五次反“围剿”失利及长征；反对张国焘另立“中央”的斗争。

第三、30年代前后社会、思想和文化

马克思主义的进一步传播、乡村建设运动、中间政派与蒋介石集团的争斗。

第四、日本军国主义者加快侵华步伐及中国局部抗战

“九一八”事变；“一·二八”事变；华北事变；察哈尔抗战；“一二·九”运动；瓦窑堡会议与抗日民族统一战线的初步建立；西安事变与国共第二次合作。

7. 全民族抗战

第一、正面战场

卢沟桥事变；淞沪会战；太原会战、台儿庄大捷、武汉会战；国民政府的战时经济政策。

第二、中国共产党领导的敌后游击战与抗日根据地

洛川会议和抗日救国十大纲领；红军改编和平型关大捷；抗日根据地创建和各项建设；延安整风运动。

第三、抗战相持阶段

相持阶段国共关系；百团大战、皖南事变；延安整风运动、敌后抗日根据地的各项建设；毛泽东的新民主主义理论体系。

第四、抗战反攻阶段

豫湘桂战役与美国对华政策转变；滇缅战场；中国共产党的七大。

8. 解放战争时期

第一、战后时局和各党派的政治动向

第二、重庆谈判；政治协商会议；停战谈判与美国的调处

第三、中国革命战争的历史转折

解放区工作的拓展；土地改革；解放军转入战略进攻。

第四、国民党统治的覆灭和中华人民共和国的成立

辽沈、淮海、平津三大战役；“五四指示”与《中国土地法大纲》；中共七届二中全会；北平和谈谈判；中国人民政治协商会议；共同纲领。

（二）中国现代史部分（1949 至今）

1. 社会主义革命和建设时期

新中国成立初期面临的严峻考验、巩固新政权的伟大斗争及其各方面举措、“三反”“五反”运动、党在过渡时期的总路线、“一化三改造”、社会主义基本制度的确立及其内容、和平共处五项原则、毛泽东的《论十大关系》、中国共产党第八次全国代表大会、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》、人民民主统一战线、国民经济调整、四个现代化战略目标、两弹一星，等等。

2. 改革开放和社会主义现代化建设新时期

党的十一届三中全会、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》、家庭联产承包责任制、城市经济体制改革、党和国家领导制度的改革、中国共产党第十二次全国代表大会、四项基本原则、中国特色社会主义、加强和改善党的领导、“一国两制”方针、中国共产党第十三次全国代表大会、

社会主义初级阶段理论与党的基本路线、邓小平南方谈话、中国共产党第十四次全国代表大会、社会主义市场经济体制、中国共产党第十五次全国代表大会、邓小平理论、“三步走”战略、跨世纪发展战略、中国共产党第十六次全国代表大会、“三个代表”重要思想、全面建设小康社会宏伟目标、中国共产党第十六次全国代表大会、构建社会主义和谐社会、中国共产党第十七次全国代表大会、科学发展观，等等。

3. 中国特色社会主义新时代

中国共产党第十八次全国代表大会、全面建成小康社会、中华民族伟大复兴的中国梦、“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、推进国防和军队现代化、中国特色大国外交、构建人类命运共同体、“一带一路”国际合作、中国共产党第十九次全国代表大会、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义进入新时代、社会主要矛盾的变化、国家治理体系和治理能力现代化、党的全面领导、党的自我革命、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》、新发展阶段、新发展理念、新发展格局、庆祝中国共产党成立 100 周年、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、中国共产党第二十次全国代表大会、中国式现代化，等等。

考试科目	696 外语水平测试	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分
一、总体要求 根据英语、日语、法语等目标语专业本科高级阶段教学大纲有关要求和外国语言文学类专业培养目标，主要考查考生目标语的词汇、语法等基础语言知识，以及汉外互译和外语写作等外语基础水平和语言综合运用能力。 二、 内容 1、外语基础知识（60 分，此部分分语种选做） 主要测试考生所报考的英语、日语、法语等目标语语种的词汇、语法知识，采用选择填空（30 分）和完形填空（30 分）两种方式。 2、外译汉（30 分，此部分分语种选做） 将约 300-500 词的的考生所报考的英语、日语、法语等目标语段落翻译成汉语。 3、汉译外（30 分，此部分所有考生必做） 将约 300-500 汉字的段落翻译成考生所报考的英语、日语、法语等目标语段落。 4、外语写作（30 分） 根据题中所给主题或情境描述，用考生所报考的英语、日语、法语等目标语撰写 500-800 词的短文。			

考试科目	809 管理学原理	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

主要考察学生掌握《管理学原理》的基本概念、基本方法和基本理论的程度，重点考察管理与管理者、管理理论及演变、组织文化与社会责任感、战略计划与管理决策、组织设计与组织变革、个体行为与组织行为、领导理论与领导方法、激励方法与沟通技巧、管理控制的基本方法。测试学生融会贯通灵活运用现代管理理念与知识的能力，考察学生理论联系实际分析及解决实际管理问题的能力，考察学生是否具备管理学科进一步深造的基本素质和培养潜力。

二、内容

第一章 认识管理与管理者

1. 管理概念的解释
2. 管理的核心问题
3. 管理的本质问题
4. 管理者授权问题
5. 管理者用人问题
6. 中国人管理问题
7. 管人之科学管理
8. 解析人性化管理
9. 人才定位与管理
10. 管理者角色定位
11. 明茨伯格角色论
12. 中层管理者角色
13. 管理者基本技能
14. 管理者智商情商

第二章 管理理论发展与演变

1. 泰罗的科学管理
2. 法约尔一般管理
3. 韦伯的组织理论
4. 梅奥与霍桑试验
5. 现代管理理论篇
6. 管理理论新发展

第三章 组织文化与社会责任感

1. 组织文化的内涵

2. 组织文化的维度

3. 组织文化的来源

4. 组织文化与管理

5. 全球化经营方式

6. 跨文化衡量维度

7. 社会责任的观点

8. 社会责任的阶段

9. 社会义务的含义

10. 社会响应的含义

11. 道德的几个阶段

12. 道德强度的因素

13. 全面质量管理

14. 学习型组织

第四章 战略计划与管理决策

1. 组织环境的分析

2. 环境的特征分析

3. 波特的竞争分析

4. 战略过程与类型

5. 波士顿矩阵方法

6. 决策概念与过程

7. 管理决策的分类

8. 理性与有限理性

9. 直觉决策的含义

10. 量本利决策方法

11. 风险型决策方法

12. 不确定决策方法

13. 计划作用与类型

14. 计划编制的过程

15. 目标管理的方法

第五章 组织设计与组织变革

1. 组织设计的概念

2. 组织设计的原则

3. 结构的影响因素

4. 管理幅度与层次

5. 部门的划分方法
6. 职权的划分问题
7. 解析直线职能制
8. 事业部组织结构
9. 矩阵制组织结构
10. 机械与有机组织
11. 基于团队的结构
12. 无边界组织内涵
13. 人力资源管理
14. HR 的三大支柱
15. 人力资源规划
16. 职务与工作分析
17. 管理人员的选聘
18. 甄选手段优缺点
19. 管理人员的培训
20. 组织变革的过程

第六章 个体行为与群体行为

1. 组织行为学概念
2. 相关的学习理论
3. 个性与个性测试
4. 认知与归因理论
5. 价值观工作态度
6. 群体分类与阶段
7. 群体的动态特征
8. 群体决策优劣势
9. 冲突观点及管理
10. 团队概念与特征

第七章 领导理论与领导方法

1. 领导含义与本质
2. 影响力与感召力
3. 领导的魅力指数
4. 人性假设与管理
5. 领导的特质理论
6. 勒温三极端理论

7. 路径—目标理论
8. 李克特四种方式
9. 管理方格图理论
10. 领导连续统一体
11. 费德勒权变理论
12. 领导寿命周期论

第八章 激励方法与沟通技巧

1. 激励与激励机制
2. 物质与精神激励
3. 奖励与批评结合
4. 马斯洛需求层次
5. 赫兹伯格双因素
6. 弗鲁姆期望理论
7. 亚当斯公平理论
8. 强化含义与方式
9. 沟通含义与过程
10. 管理沟通的分类
11. 管理沟通的障碍
12. 沟通的网络形态

第九章 管理控制的基本方法

1. 管理控制的概念
2. 管理控制的分类
3. 管理控制的过程
4. 工作场所隐私
5. 工作场所暴力
6. 财务比率与预算
7. EVA 和 MVA
8. 平衡记分卡

考试科目	811 大学物理	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

大学物理是高等学校理工科各专业学生一门重要的通识性必修基础课。该课程要求考生系统掌握大学物理的基本概念、基本理论和基本方法,并且能够运用所学的基本理论、基本知识和基本方法分析和解决有关理论问题和实际问题。

二、内容

1. 力学:

(1) 质点运动学

位移,速度,加速度;切向加速度和法向加速度;角位移,角速度,角加速度,线量与角量的关系;运动学的两类问题;相对运动。

(2) 质点动力学

牛顿运动定律及其应用;惯性系与非惯性系,惯性力;冲量与动量定理,质点系的动量定理,动量守恒定律;质心运动定理;质点的角动量,角动量守恒定律;功,动能定理,一对力的功;保守力,势能;功能原理,机械能守恒定律。

(3) 刚体的运动

刚体定轴转动定律,转动惯量;转动中的功和能;刚体的角动量和角动量守恒定律。

(4) 振动学基础

简谐振动的描述,旋转矢量表示法,简谐振动的动力学方程;简谐振动的能量;简谐振动的合成。

(5) 狭义相对论基础

爱因斯坦相对性原理和光速不变;同时性的相对性、时间膨胀,长度缩短;洛仑兹变换,相对论速度变换;相对论质量,相对论动能,相对论能量,相对论动量—能量变换。

2. 热学:

(1) 气体体动理论

热力学系统,平衡态,状态参量;理想气体的压强和温度及其统计意义;能量均分定理,理想气体的内能;麦克斯韦速率分布律,三种统计速率;气体分子的平均碰撞频率和平均自由程。

(2) 热力学

准静态过程,功,热量;热力学第一定律及其应用,热容量;典型的热力学过程;循环过程,卡诺循环;热力学第二定律与不可逆过程;熵,熵增加原理。

3. 电磁学:

(1) 静电场

库仑定律,电场强度,场强叠加原理;电通量,高斯定理及其应用;静电场环路定理;电势,电势叠加原理,电势梯度。

(2) 静电场中的导体和电介质

导体的静电平衡,有导体存在时场强的分布和计算;电介质的极化,电位移矢量,电介质中的高斯定律及其应用;电容器及电容,电场的能量。

(3) 稳恒磁场

磁感应强度,毕奥—萨伐尔定律;磁通量,磁场的高斯定理;匀速运动点电荷的磁场,安培环路定理及其应用。

(4) 磁力

安培力，安培定律；洛伦兹力，带电粒子在磁场中的运动，霍尔效应。

(5) 磁场中的磁介质

磁介质的磁化；磁场强度矢量，磁介质中的环路定理及其应用；铁磁质。

(6) 电磁感应

法拉第电磁感应定律；动生电动势，感生电动势和感应电场；互感，自感；磁场的能量。

(7) 麦克斯韦方程组

位移电流，全电流环路定律；麦克斯韦方程组；平面电磁波的基本性质，电磁波的能量，坡印廷矢量。

4. 波动学：

(1) 波动学基础

纵波和横波；平面简谐波方程，波动方程；波的能量；惠更斯原理；波的干涉，驻波；多普勒效应。

(2) 光的干涉

光程和光程差；杨氏双缝干涉实验，等厚干涉，等倾干涉；时间相干性，迈克耳逊干涉仪。

(3) 光的衍射

光的衍射现象，惠更斯菲涅耳原理；单缝的夫琅和费衍射，光栅衍射，X射线的衍射。

(4) 光的偏振

自然光和偏振光，起偏和检偏，马吕斯定律；反射和折射时光的偏振，布儒斯特定律；双折射现象。

5. 量子物理基础：

(1) 早期量子理论

光电效应，康普顿散射；玻尔的原子理论；激光理论初步。

(2) 量子力学基础

物质的波粒二象性，概率波，不确定度关系，波函数及其统计解释，薛定谔方程，一维无限深势阱；隧道效应；氢原子定态；电子的自旋，四个量子数；泡利不相容原理，原子的壳层结构。

(3) 固体的能带结构

固体的能带，导体、绝缘体、半导体的能带特征，半导体的导电机制。

考试科目	813 电磁场与电磁波	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分
一、总体要求 要求考生掌握《电磁场与电磁波》的基本内容，正确理解电磁场与电磁波的基本概念，认识电磁规律的本质和相关物理量的内在联系，掌握分析求解电磁问题的基本方法，具有分析和解决电磁场与电磁波问题的能力。 二、内容 1. 电磁场的基本规律 1) 电荷守恒定律 2) 真空中静电场的基本规律 3) 真空中恒定磁场的基本规律 4) 媒质的电磁特性 5) 电磁感应定律和位移电流 6) 麦克斯韦方程组 7) 电磁场的边界条件 2. 静态电磁场及其边值问题的解 1) 电位函数 2) 电容 3) 静电场的能量 4) 导电媒质中的恒定电场分析 5) 矢量磁位 6) 电感 7) 恒定磁场能量 8) 唯一性定理 9) 镜像法 3. 时变电磁场 1) 波动方程 2) 电磁场的位函数 3) 电磁能量及守恒定律 4) 时谐电磁场 4. 均匀平面波 1) 理想介质中均匀平面波的传播 2) 导电媒质中均匀平面波的传播 3) 电场波的极化 4) 色散与群速 5) 均匀平面波对分界平面的垂直入射 6) 均匀平面波对理想介质分界平面的斜入射			

7) 均匀平面波对理想导体平面的斜入射

5. 导行电磁波

1) 导行电磁波概论

2) 矩形波导

6. 电磁辐射

1) 滞后位

2) 电偶极子的辐射

考试科目	815 电路分析基础	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

电路分析是电气工程、控制工程以及电子信息类专业的一门重要技术基础课，着重讨论线性、非时变、集总参数电路的性质和分析方法。主要考察学生掌握集总参数电路的基本理论和基本分析方法，重点考察运用电路分析理论和方法分析问题和解决问题的能力。

二、内容

1. 电路的基础知识：

- 1) 实际电路与电路模型，理解电流、电压及其参考方向以及功率。
- 2) 基尔霍夫定律，电阻、独立电压源、独立电流源、受控源的特性。
- 3) 电路两类约束与电路方程，线性与非线性电阻的概念。

2. 电阻电路分析：

- 1) 等效的概念，掌握线性电阻的串联和并联，掌握实际电源两种模型的等效变换。
- 2) 支路电流法，节点分析法，网孔分析法，含受控源电路的分析。
- 3) 线性电路与叠加定理，戴维南定理和诺顿定理，最大功率传输定理。
- 4) 理想变压器的电压电流关系，及阻抗变换性质。
- 5) 替代定理，双口网络。

3. 动态电路的时域分析：

- 1) 电容与电感元件，电容的电压电流关系，电感的电压电流关系，电容与电感的储能，一阶电路微分方程的建立。
- 2) 零输入响应，零状态响应，全响应，时间常数的求解方法，三要素法。

4. 正弦稳态分析：

- 1) 正弦时间函数的相量表示，有效值相量，理解基尔霍夫定律的相量形式，二端元件电压电流关系的相量形式。
- 2) 阻抗与导纳，掌握正弦稳态电路分析。
- 3) RLC 串联谐振电路分析，谐振角频率，品质因素，通频带，带通滤波特性。
- 4) 正弦稳态电路的功率，平均功率，功率因素，三相电路，最大功率传输。
- 5) 耦合电感的电压电流关系，同名端，耦合系数；耦合电感的串联和并联，耦合电感的去耦等效电路，含耦合电感电路的分析。
- 6) 叠加定理计算非正弦稳态电路的电压电流，非正弦稳态电路的平均功率；功率因数补偿问题。

考试科目	818 固体物理	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

主要考察学生对《固体物理》基本概念、基本方法的掌握，要求能解释、分析并解决相关问题。

二、内容

1、晶体结构、倒易点阵与晶体衍射

- 1) 理解晶体结构的周期性，掌握原胞、晶胞的描述和惯用选取规则；
- 2) 理解晶体结构的对称性，熟悉晶系、布拉菲格子；
- 3) 熟悉晶向指数与晶面指数、倒格子及倒易点阵、布里渊区；
- 5) 熟悉 X 射线衍射的正空间描述和倒空间描述；
- 6) 掌握晶体 X 射线衍射条件、几何结构因子。

2、晶体的结合

- 1) 理解晶体的结合类型及其基本特点；
- 2) 掌握晶体内能与基本物理参数的关系。

3、晶格振动及热学性质

- 1) 掌握一维单原子链与双原子链的振动方程、光学支与声学支色散关系、长波近似；
- 2) 熟悉格波、晶格振动的量子化、声子、声子态密度；掌握固体热容的量子力学处理方法及其应用，掌握固体热容的德拜模型与爱因斯坦模型及其应用；
- 3) 熟悉非简谐效应与热膨胀、热传导现象。

4、晶体缺陷

掌握晶体缺陷的基本类型及其描述，熟悉扩散现象及微观机理。

5、自由电子费米气体

- 1) 熟悉金属电子气的能量状态、费米能与费米波矢及态密度；
- 2) 理解金属自由电子气的热性质；
- 3) 熟悉接触电势差、热电子发射现象。

6、固体能带论

- 1) 掌握周期性结构中电子态的性质、布洛赫定理；
- 2) 熟悉能带理论的基本结论；
- 3) 熟悉周期场中单电子状态的一般性质；
- 4) 熟悉近自由电子模型，掌握近自由电子近似下能带的推导；
- 5) 掌握能带计算的紧束缚近似原理及处理问题的方法；
- 6) 熟悉布洛赫电子在外场下的速度、加速度与有效质量；
- 7) 理解费密面、能态密度和能带的特点。

考试科目	821 经济学基础	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

重点考察学生对经济学基本概念、基本原理的整体掌握程度，测试学生应用经济学思维方式和原理对经济现象（背景）的建模能力和相应的模型分析能力，以及对模型分析结果进行经济解释的能力。

二、内容

微观经济学部分：

1. 经济学的基本框架

掌握经济学的定义和经济研究基本框架，通过供给与需求的基本原理和市场均衡的概念建立家庭、厂商与政府的经济行为在市场中的直觉联系，能运用弹性的基本理论分析实际问题。

2. 消费者行为与需求

掌握消费者的效用最大化行为的基数效用分析和序数效用分析的方法，能够推出消费者均衡，并从消费者均衡条件推导出个人需求曲线和市场需求曲线。

3. 生产与成本分析

掌握生产函数、总（平均、边际）产量、边际收益递减规律、规模报酬的特征、技术与生产函数的关系、预算约束、等产量线、生产均衡、总（平均、边际、机会）成本、技术特征与成本函数的关系，并能够应用厂商利润最大化条件推导出供给行为。

4. 完全竞争市场

掌握完全竞争市场的特征及其经济含义，完全竞争市场中厂商的利润最大化行为（供给规则）和行业供给行为，短期和长期均衡以及相应均衡条件，完全竞争市场的效率特征。

5. 不完全竞争市场

掌握不完全竞争市场的定义、类型、效率特征及产生不完全竞争的原因，掌握垄断、垄断竞争和寡头垄断市场中厂商的利润最大化条件，短期和长期均衡以及相应均衡条件。

6. 要素市场均衡与收入分配

掌握边际收益产品、要素需求的本质、要素市场均衡条件，劳动力市场、资本市场以及土地市场均衡的基本原理和特征。

7. 一般均衡与福利经济学

掌握竞争市场一般均衡的条件及其效率特征，应用一般均衡模型的分析方法理解市场失灵的无效率性质，一般均衡条件推论政府经济政策的基本方向。

8. 政府的微观经济职能

了解市场机制缺陷及其政策暗示、政府的功（职）能、政府政策工具及其经济含义，政府在效率与公平之间权衡的原理。

9. 不确定性与博弈论

理解不确定性的定义，掌握博弈论的基本模型结构和博弈均衡概念（纳什均衡和子博弈精炼均衡）的含义，能够求解完全信息下的静态和动态博弈模型，并对特定的对经济现象作出解释。

宏观经济学部分：

10. 基本的宏观经济分析框架

了解宏观经济学与微观经济学分离的背景及宏观经济学的发展，测量宏观经济变量的国民帐户体系及其计算方法，掌握宏观经济研究的主要问题及分析方法，掌握后续课程需要了解的基本概念，搭建理论分析的基本平台。

11. 经济增长
理解经济增长的概念、影响经济增长的因素和相应的影响机制。
12. 失业与通货膨胀
理解现代通货膨胀理论对通货膨胀的解释及菲利普斯曲线
13. 产品市场均衡分析
在财政收支在消费、储蓄和投资等微观经济行为分析的基础上，通过对收入和支出的分析，掌握乘数及加速原理，并分析财政收支对产品市场均衡的影响机制和应的政策含义。
14. 货币市场均衡分析
掌握货币供给的内容及存款创造机制和货币总量控制的手段，并能够应用货币总量控制的手段影响货币市场均衡的机制和相应的政策含义。
- 15 IS-LM 模型
 - 1、 理解货币市场均衡产生的利率和收入水平之间的关系
 - 2、 掌握商品与货币市场同时均衡的总需求理论及相应的财政、货币政策作用机理
16. AD-AS 模型
理解总需求曲线与总供给曲线的含义及其推导原理，并能够利用总供给与总需求模型分析政策变量对均衡产量和价格的影响。
17. 宏观经济流派
了解宏观经济学的古典学派、凯恩斯主义、现代货币主义、理性预期以及供给学派的理论，模型的区别与联系

考试科目	824 理论力学	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

考察学生掌握《理论力学》的基本概念和基本理论的程度，重点考察静力学、运动学和动力学的基本概念和基本原理，结构的静态分析，点的合成运动和刚体的平面运动，动力学基本定理及动静法的应用；理解并掌握虚位移原理，能应用虚位移原理解决典型问题。

二、内容

1) 考试内容涵盖范围

① 静力学：力对坐标轴的投影；力对点的矩和对轴的矩；力偶；力系的主矢和主矩，力系的简化；受力分析，力系的平衡条件及应用；桁架的内力计算；带摩擦的平衡问题。

② 运动学：点的运动方程，点的速度和加速度投影；刚体的平动和定轴转动；刚体平面运动方程，平面运动刚体的速度瞬心，速度投影定理，刚体上两点速度和加速度关系，点的速度合成定理，点的加速度合成定理；刚体的复合运动。

③ 动力学：质心；刚体对某轴的转动惯量；功、动能、动能定理、势能、机械能守恒定律；质点系的动量；质心运动定理，质心运动的守恒定律，动量守恒定律；质点系对某点的动量矩，质点系对定点的动量矩定理和相对于质心的动量矩定理，动量矩守恒定律；刚体运动微分方程，刚体达朗伯惯性力系的简化，达朗伯原理及其应用；虚位移，虚功，虚位移原理及其应用。

2) 考试要求

① 了解：约束和自由度；力系的最简结果；桁架的特点及内力计算方法；摩擦定律；点的运动描述，刚体的平动、定轴转动和平面运动的描述；刚体的质心和规则刚体对中心惯性主轴的转动惯量；动力学基本定理及其守恒定律，达朗伯原理与动量原理的关系，虚位移原理求解平衡问题。

② 理解：常见约束及特点，纯滚动圆盘的运动描述及其受摩擦特性；物体平衡；弧坐标表示点的速度和加速度，平面运动的角速度和角加速度，速度瞬心，加速度瞬心，曲率中心；绝对运动、相对运动和牵连运动、科氏加速度；转动惯量的平行轴定理，刚体的平动、定轴转动、平面运动的动能、动量、动量矩及达朗伯惯性力系的简化结果；虚位移概念和虚位移原理。

③ 掌握：力系的主矢和主矩的计算，最简力系的判定；物系平衡问题的求解；带摩擦平衡问题的求解；用速度瞬心法、速度投影定理，两点速度关系的几何法或投影法对平面运动刚体系统进行速度分析；用两点加速度关系的投影法对平面运动刚体系统进行加速度分析；用点的速度合成公式和加速度合成公式对平面运动刚体系统进行运动学分析；物系动力学基本特征量(动能、动量、动量矩、达朗伯惯性力系的等效力系等)的计算；动能定理的积分或微分形式的应用；动量守恒、质心运动守恒和质心运动定理的应用，对定点的动量矩定理、相对于质心的动量矩定理及其守恒定律的应用；用达朗伯原理(动静法)求解物系的动力学问题；用虚位移原理求解物系的平衡问题。

考试科目	830 数字图像处理	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

主要考察学生掌握《数字图像处理》的基本概念、基本知识、基本理论、基本图像处理算法和基本技能的情况及其灵活运用基础知识分析问题和解决问题的能力。

二、内容

1、基本概念与应用领域

- 1) 数字图像处理的概念
- 2) 数字图像处理的应用领域实例
- 3) 数字图像处理的基本步骤

2、数字图像处理基础

- 1) 视觉感知要素
- 2) 图像感知和获取
- 3) 图像取样与量化
- 4) 像素间的一些基本关系
- 5) 数字图像处理所用的基本数学工具

3、灰度变换与空间滤波

- 1) 灰度变换与空间滤波基础
- 2) 基本的灰度变换函数
- 3) 直方图处理
- 4) 空间滤波基础
- 5) 平滑空间滤波器
- 6) 锐化空间滤波器
- 7) 低通、高通、带阻和带通滤波器
- 8) 组合使用空间增强方法

4、频率域滤波

- 1) 频率域滤波基础
- 2) 使用低通频率域滤波器平滑图像
- 3) 使用高通滤波器锐化图像
- 4) 选择性滤波

5、图像复原与重构

- 1) 图像退化与复原模型
- 2) 噪声模型
- 3) 空间滤波
- 4) 使用频率域滤波降低周期噪声
- 5) 线性位置不变退化
- 6) 反滤波
- 7) 最小均方误差（维纳）滤波
- 8) 约束最小二乘滤波
- 9) 几何平均滤波

- 10) 由投影重建图像
- 6、彩色图像处理
 - 1) 颜色模型
 - 2) 假彩色图像处理
 - 3) 全彩色图像处理基础
 - 4) 彩色变换
 - 5) 彩色图像平滑和锐化
 - 6) 基于颜色的图像分割
 - 7) 彩色图像中的噪声
- 7、小波变换和其他图像变换
 - 1) 基图像
 - 2) 傅里叶相关的变换
 - 3) 沃尔什-哈达玛变换
 - 4) 斜变换
 - 5) 哈尔变换
 - 6) 小波变换
- 8、形态学图像处理
 - 1) 膨胀与腐蚀
 - 2) 开运算与闭运算
 - 3) 击中-击不中变换
 - 4) 基本的形态学算法
 - 5) 形态学重构
 - 6) 灰度形态学
- 9、图像分割
 - 1) 点、线和边缘检测
 - 2) 阈值处理
 - 3) 基于区域的分割
 - 4) 使用区域生长、区域分离与聚合进行分割
 - 5) 使用聚类和超像素的区域分割
 - 6) 使用形态学分水岭分割图像
 - 7) 在分割中使用运动信息
- 10、特征提取
 - 1) 边界预处理
 - 2) 边界特征描述子
 - 3) 区域特征描述子
 - 4) 作为特征描述子的主分量
 - 5) 整体图像特征
 - 6) 尺度不变特征变换 (SIFT)
- 11、图像模式分类
 - 1) 模式与模式类
 - 2) 原型匹配模式分类
 - 3) 最优 (贝叶斯) 统计分类器
 - 4) 神经网络与深度学习基础
 - 5) 深度卷积神经网络基础

考试科目	832 微电子器件	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分
一、总体要求 主要考察学生掌握“微电子器件”的基本知识、基本理论的情况，以及用这些基本知识和基本理论分析问题和解决问题的能力。 二、内容 1. 半导体物理基础知识 2. 半导体器件基本方程 1) 半导体器件基本方程的物理意义 2) 一维形式的半导体器件基本方程 3) 基本方程的主要简化形式 3. PN 结 1) 突变结与线性缓变结的定义 2) PN 结空间电荷区的形成 3) 耗尽近似与中性近似 4) 耗尽区宽度、内建电场与内建电势的计算 5) 正向及反向电压下 PN 结中的载流子运动情况 6) PN 结的能带图 7) PN 结的少子分布图 8) PN 结的直流伏安特性 9) PN 结反向饱和电流的计算及影响因素 10) 薄基区二极管的特点 11) 大注入效应 12) PN 结雪崩击穿的机理、雪崩击穿电压的计算及影响因素、齐纳击穿的机理及特点、热击穿的机理 13) PN 结势垒电容与扩散电容的定义、计算与特点 14) PN 结的交流小信号参数与等效电路 15) PN 结的开关特性与少子存储效应 4. 双极型晶体管 1) 双极型晶体管在四种工作状态下的少子分布图与能带图 2) 基区输运系数与发射结注入效率的定义及计算 3) 共基极与共发射极直流电流放大系数的定义及计算 4) 基区渡越时间的概念及计算 5) 缓变基区晶体管的结构与电学特性 6) 小电流时电流放大系数的下降 7) 发射区重掺杂效应 8) 晶体管的直流电流电压方程、晶体管的直流输出特性曲线图 9) 基区宽度调变效应 10) 晶体管各种反向电流的定义与测量方法 11) 晶体管各种击穿电压的定义与测量方法、基区穿通效应 12) 方块电阻的概念及计算			

- 13) 晶体管的小信号参数
- 14) 晶体管的电流放大系数与频率的关系、组成晶体管信号延迟时间的四个主要时间常数、高频晶体管特征频率的定义、计算与测量、影响特征频率的主要因素
- 15) 高频晶体管最大功率增益与最高振荡频率的定义与计算，影响功率增益的主要因素
- 5. 绝缘栅场效应晶体管 (MOSFET)
 - 1) MOSFET 的类型与基本结构
 - 2) MOSFET 的工作原理
 - 3) MOSFET 阈电压的定义、计算与测量、影响阈电压的各种因素、阈电压的衬底偏置效应
 - 4) MOSFET 在非饱和区和饱和区的直流电流电压方程
 - 5) MOSFET 的饱和漏源电压与饱和漏极电流的定义与计算
 - 6) MOSFET 的直流输出特性曲线和转移特性曲线图
 - 7) MOSFET 的有效沟道长度调制效应
 - 8) MOSFET 的亚阈区特性
 - 9) MOSFET 的直流参数及其温度特性
 - 10) MOSFET 的小信号参数
 - 11) MOSFET 跨导的定义与计算、影响跨导的各种因素
 - 12) MOSFET 的高频等效电路及其频率特性
 - 13) MOSFET 的主要寄生参数
 - 14) MOSFET 的最高工作频率和最高振荡频率的定义、影响最高工作频率的主要因素
 - 15) MOSFET 的短沟道效应以及克服短沟道效应的措施
 - 16) MOSFET 的恒场等比例缩小法则
- 6. 微电子器件和集成电路的业界新进展

参考教材：《微电子器件》（第四版），陈星弼 等，电子工业出版社

考试科目	834 物理化学	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

主要考察学生掌握《物理化学》基本理论、基本公式及相应公式的使用条件，考察学生对理论分析、公式运用和解决实际问题的能力。

二、内容

1. 掌握热力学第一定律、卡诺循环、化学反应热的计算、基尔霍夫定律；
2. 掌握热力学第二、三定律、各热力学函数的计算、各热力学函数的关系、克拉贝龙方程及其应用、多组分体系的偏摩尔量及化学势；
3. 掌握理想、非理想气体、溶液化学势的计算、稀溶液化学势的应用；
4. 掌握相平衡的基本原理、二、三组分体系相图的识别、原理及应用；
5. 掌握不同化学平衡常数表示法之间的关系、不同条件对化学平衡的影响关系；
6. 掌握摩尔电导率与溶液浓度的关系、离子独立移动定律、电导测定的应用；电解质平均活度及活度系数的计算；了解强电解质溶液理论，掌握德拜-休克尔极限公式；
7. 掌握可逆电池的热力学、可逆电池电动势计算及其应用；
8. 掌握超电势的原理及计算、溶液中不同成分的分离原理；
9. 掌握简单级数反应动力学方程及应用、三种复杂反应的动力学方程、阿仑尼乌斯公式及其应用、链反应历程的验证、光化学及催化化学反应动力学；
10. 掌握弯曲表面的附加压力及蒸气压的计算、固体表面的吸附、气-固表面催化反应动力学；
11. 掌握理想气体理论，了解实际气体的定义及状态方程；
12. 掌握胶体体系的原理和应用。

考试科目	837 遥感原理	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

《遥感原理》是遥感科学与技术专业研究生入学考试的基础科目，考生需掌握遥感基本理论、遥感物理基础；掌握主要的遥感平台与传感器及其工作原理、遥感图像处理基本知识；掌握不同类型遥感图像解译和分类方法；理解遥感的典型应用、热点问题和发展态势，可以灵活利用遥感解决实际问题。

二、内容

1、绪论

- （1）遥感的基本概念
- （2）遥感技术系统
- （3）遥感的类型及特点
- （4）遥感发展简史

2、电磁波及遥感物理基础

- （1）遥感电磁辐射基础
- （2）地物的发射辐射
- （3）地物的反射辐射
- （4）辐射传输基础
- （5）典型地物的波谱（光谱）特性
- （6）地物波谱（光谱）特性的测定

3、遥感平台与成像

- （1）遥感平台
- （2）卫星轨道及运行特点
- （3）遥感传感器及其成像原理
- （4）主要卫星遥感系统

4、遥感图像的基础知识

- (1) 图像的表现形式
- (2) 遥感图像的存储
- (3) 遥感图像的彩色合成

5、遥感图像处理

- (1) 几何变形、几何处理、配准
- (2) 辐射处理
- (3) 辐射增强

6、遥感图像判读与分类

- (1) 遥感图像目视判读
- (2) 遥感图像计算机监督分类
- (3) 遥感图像计算机非监督分类
- (4) 分类后处理和精度评定

7、遥感应用（包括但不限于以下应用）

- (1) 环境监测、植被遥感
- (2) 土地监测
- (3) 灾害遥感
- (4) 农业遥感
- (5) 社会经济遥感
- (6) 3S 技术综合应用

参考书目：

孙家柄. 遥感原理与应用(第三版). 武汉: 武汉大学出版社, 2013.

注：绪论、遥感图像的彩色合成部分的知识可参考《遥感原理》、《遥感概论》等相关教材。

考试科目	839 自动控制原理	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

主要考察学生掌握《自动控制原理》的基本知识，基本理论和基本技能的情况及其分析问题和解决问题的能力。

二、内容

1. 控制系统的基本概念

自动控制系统的一般概念、自动控制系统的组成、理解对控制性能的基本要求

2. 控制系统的数学模型

微分方程式的建立与求解；传递函数；脉冲响应；方框图绘制与化简；信号流图；状态方程式；各种数学模型的相互转换

3. 时域分析

- 1) 二阶系统的时域分析；动态响应指标的求取；由动态响应指标确定一、二阶系统模型参数
- 2) 系统型别，开环放大增益，静态误差增益，根轨迹增益
- 3) 主导极点、附加闭环零、极点的概念，高阶系统简化为二阶系统的条件
- 4) Routh 稳定性判据；稳态误差
- 5) 系统参数变化对系统稳定性，动态性能，稳定性的影响分析

4. 根轨迹

- 1) 180° 根轨迹、 0° 根轨迹、参量根轨迹（广义根轨迹）的绘制
- 2) 根据系统根轨迹分析系统的稳定性、稳态特性和动态性能

5. 频域分析

- 1) 频率特性的分析与计算
- 2) Nyquist 图、Bode 图的绘制；由频率特性图求取系统传递函数
- 3) Nyquist 稳定判据，包括对非最小相位系统和具有延迟环节系统的分析
- 4) 稳定裕度的计算及分析
- 5) PID 控制规律的组成及作用，PID 应用的分析与计算
- 6) 超前、滞后、滞后超前、反馈补偿（校正）方法的概念与性能分析

6. 非线性系统分析

- 1) 非线性系统的特点，典型非线性环节
- 2) 谐波线性化、描述函数定义及有关概念，非线性环节的等效变换
- 3) 描述函数法分析非线性系统的稳定性
- 4) 自持振荡(极限环)频率和幅值

7. 离散控制系统

- 1) 采样信号及采样系统、采样过程的数学描述、香农定理、零阶保持器
- 2) Z 变换的物理意义及计算、s 域与 z 域、w 域变换
- 3) 离散系统传递函数、离散系统时域分析
- 4) 离散系统稳定性、离散系统稳态误差

8. 现代控制系统分析

- 1) 线性定常系统的状态空间表达式；状态空间表达式与传递函数、微分方程的互相转换
- 2) 状态空间表达式的求解、系统传递函数矩阵、状态转移矩阵

- 3) 线性定常系统的可控性、可观测性；可控标准形、可观标准形的实现
- 4) Lyapunov 稳定性（连续系统与离散系统）
- 5) 单输入单输出系统的综合校正方法（状态反馈、输出反馈与极点配置、全阶状态观测器设计和基于状态观测器的反馈控制）。

考试科目	840 物理光学	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分
一、总体要求 主要考察学生掌握《物理光学》的基本知识、基本理论的情况以及分析和解决物理光学问题的能力。 二、内容 1. 光的电磁理论 光波在各向同性介质中的传播特性（光波的波长或频率范围，光波区别于其它电磁波的特性，光强、折射率、时谐均匀平面波、光程） 光波的偏振特性（五种偏振光的概念以及之间的关联、左旋与右旋光波、偏振度） 光波在各向同性介质分界面上的反射和折射特性（反射定律和折射定律、菲涅耳公式、反射率与透射率、全反射、布儒特性定律、半波损失、附加光程差） 光波场的频率谱（时间频谱与空间频谱、实际光波与时谐均匀平面波的关联） 时谐均匀球面波（波函数） 2. 光的干涉 光的干涉现象及其基本原理（波叠加原理、相干与不相干） 光的相干条件和获得相干光的方法 双光束干涉（分波面与分振幅） 多光束干涉（高反射率膜、多层介质膜） 单层光学薄膜（增透或增反的条件） 迈克耳逊干涉仪和 F-P 干涉仪（结构、原理及应用） 光的相干性（部分相干、时间相干与空间相干性的起源和表征） 3. 光的衍射 光的衍射现象及其基本原理（衍射现象明显与否的条件、基尔霍夫衍射积分的近似条件、衍射的分类及处理方法） 夫琅和费单缝衍射、圆孔衍射、多缝衍射 光学成像系统的衍射和分辨本领 光栅（光栅方程、分光性能、闪耀光栅的特性） 菲涅耳圆孔和圆屏衍射、波带片 4. 晶体光学 光波在各向异性介质中的传播特性（介电张量、单色平面波在晶体中的相速度和光线速度、菲涅耳方程、光在单轴晶体中的传播、单轴晶体的折射率椭球和折射率面） 光波在单轴晶体界面的双反射和双折射 晶体光学器件（偏振器、波片和补偿器） 偏振光的干涉（平行偏振光的干涉） 电光效应（电光张量、KDP 晶体的线性电光效应及其应用）			

磁光效应（法拉第旋光效应）

5. 光的吸收、色散和散射

光与物质作用的经典理论（介质的复折射率）

光的吸收定律（一般吸收与选择吸收）

光的色散（正常色散与反常色散）

光的散射（光的线性散射与非线性散射）

考试科目	853 细胞生物学	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

要求考生系统掌握细胞生物学的基本概念、理论、研究手段与方法，熟悉细胞生物学的基本实验技能，了解细胞生物学发展的前沿和动态。重点考察细胞生物学的基础知识，同时也要求掌握细胞生物学与其他学科的交叉联系。

二、内容

1、细胞基本知识概要

细胞生物学主要研究内容、现状及发展史。细胞基本概念、细胞基本共性、病毒及其与细胞关系；真核细胞基本结构体系、细胞形态结构与功能关系；原核细胞与真核细胞、动物细胞与植物细胞比较。

2、细胞生物学研究方法

细胞生物学常用研究方法，包括细胞形态结构观察方法、细胞组分分析方法、细胞培养方法、细胞工程与显微操作技术等。

3、细胞质膜与物质的跨膜转运

细胞膜结构模型，生物膜的流动性和不对称性，细胞膜主要功能、细胞膜与细胞表面特化结构知识。物质的跨膜运输（被动运输、主动运输、胞吞作用、胞吐作用）。

4、细胞质基质与细胞内膜系统

细胞质基质和细胞内膜系统涵义；细胞质基质功能，内质网、高尔基复合体、溶酶体、过氧化物酶体形态结构、功能和发生；蛋白质分选与膜泡运输、细胞结构体系装配机制。

5、细胞的能量转换—线粒体和叶绿体

线粒体的化学组成、形态、结构和功能。线粒体与疾病发生关系。叶绿体的形态、结构、化学组成及光合作用功能。线粒体和叶绿体属半自主性细胞器原因及其蛋白质合成、运送与装配机制。线粒体和叶绿体的增殖与起源。

6、细胞核与染色质

核被膜与核孔复合体形态结构和功能；染色质概念及化学组成；核小体结构，染色质包装相关结构模型以及常染色质和异染色质区别。中期染色体的形态结构、染色体 DNA 的三种功能元件、核型与染色体显带技术。核仁超微结构和功能，核仁周期概念。活性染色质主要特征、染色质结构与基因转录关系、核基质与核体功能。

7、核糖体

核糖体成分结构、核糖体蛋白质与 rRNA 的功能；核糖体合成蛋白质过程；RNA 在生命起源中的地位。

8、细胞骨架

细胞骨架（包括细胞质骨架和细胞核骨架）概念。微丝、微管、中间纤维化学组成及功能。细胞核骨架（核基质、染色体支架、核纤层）组成及功能。

9、细胞信号转导

细胞通讯与细胞识别概念，细胞信号主要传递途径（包括细胞内受体介导的信号传递、细胞表面受体介导的信号跨膜传递、细胞表面整联蛋白介导的信号传递）及其细胞信号传递基本特征。

10、细胞增殖及其调控

有丝分裂、减数分裂、细胞周期概念，有丝分裂和减数分裂过程、意义及比较；细胞周期各时相物质动态变化；MPF 的发现及其作用、p34^{cdc2} 激酶的发现及其与 MPF 的关系；细胞周期运转调控

以及周期蛋白、CDK 激酶和 CDK 激酶抑制物。癌细胞基本特征；癌基因与抑癌基因概念；基因突变逐渐结累与肿瘤发生知识。

11、细胞分化与干细胞

细胞分化概念；细胞分化与胚胎发育关系、细胞分化的影响因素；干细胞基本概念、分类、诱导性多潜能干细胞、干细胞应用。

12、细胞衰老与细胞程序性死亡

早期细胞衰老特征、Hayflick 界限概念、细胞在体内条件下的衰老特征、衰老细胞结构变化及分子机制。细胞凋亡概念及意义、细胞凋亡的形态学和生物化学特征、细胞凋亡的分子机制、细胞凋亡与衰老关系。细胞坏死、细胞自噬的概念、生物学特征和分子机制。

13、细胞的社会联系

细胞连接的类型、结构、生物学功能及其调节；细胞黏着及黏着分子分子类型与生物学功能；细胞外基质的组成与功能。

考试科目	855 辩证唯物主义与历史唯物主义	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

了解辩证唯物主义和历史唯物主义的基本内容和主要观点，理解和掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，学会用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本立场、观点、方法分析和解决实际问题。

二、内容

- 1、哲学、世界观、方法论，哲学的基本问题
- 2、哲学的基本派别，科学主义与人本主义
- 3、马克思主义哲学的基本特征
- 4、物质、运动及时间空间
- 5、人类社会的物质性
- 6、意识及其能动作用
- 7、世界的物质统一性
- 8、实践及其本质、实践的主体客体及其相互作用，自在世界和人类世界的相互作用
- 9、社会生活在本质上是实践的
- 10、社会的经济结构、社会的政治结构、社会的文化结构
- 11、人的本质，人的社会价值和个人价值
- 12、联系和发展的观点，客观辩证法、主观辩证法与实践辩证法
- 13、质量互变规律、矛盾的同一性与斗争性、矛盾的普遍性与特殊性、矛盾论与系统论、否定之否定规律
- 14、生产力与生产关系，经济基础和上层建筑，阶级斗争的作用，历史人物的作用，人民群众的作用
- 15、社会形态更替的决定性和选择性、同一性与多样性
- 16、认识和实践的关系，认识的本质，认识的主体和客体及其相互作用
- 17、从感性认识到理性认识，从理性认识到实践，非理性因素的作用
- 18、辩证思维方法与科学思维方法
- 19、真理及其属性、检验认识真理性的标准、价值的客观因素、价值的主体性特征、价值的相对性、价值与评价、真理与价值的关系
- 20、社会进步的含义及最高标准、必然王国与自由王国

考试科目	857 概率论与数理统计	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

理解概率论与数理统计的基本思想，理解由古典概型向概率公理化转化过程的关键概念和思想，理解数理统计的估计与检验的统计学原理，掌握经典概率模型的概率计算方法及其应用，掌握基本的估计与检验方法。

二、内容

1. 随机事件的定义及其运算， 概率的定义及其性质

- 1) 了解样本空间(基本事件空间)的概念，理解随机事件的概念，掌握事件的关系与运算；
- 2) 理解概率、条件概率的概念，掌握概率的基本性质，会计算古典型概率和几何型概率；
- 3) 掌握概率的加法公式、减法公式、乘法公式、全概率公式，以及贝叶斯(Bayes)公式；
- 4) 理解事件的独立性的概念，掌握用事件独立性进行概率计算；
- 5) 理解独立重复试验的概念，掌握计算有关事件概率的方法。

2. 一维随机变量及其分布

- 1) 理解随机变量的概念，理解分布函数的概念及性质；
- 2) 会计算与随机变量相联系的事件的概率；
- 3) 理解离散型随机变量及其概率分布的概念；
- 4) 掌握 0—1 分布、二项分布、几何分布、超几何分布、泊松(Poisson)分布 及其应用；
- 5) 理解连续型随机变量及其概率密度的概念，掌握均匀分布、正态分布、指数分布及其应用。

3. 多维随机向量及其分布

- 1) 理解多维随机变量的概念，理解多维随机变量的分布的概念和性质；
- 2) 理解二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布；
- 3) 理解二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度；
- 4) 会求与二维随机变量相关事件的概率；
- 5) 理解随机变量的独立性及不相关性的概念，掌握随机变量相互独立的条件；
- 6) 掌握二维均匀分布，了解二维正态分布的概率密度，理解其中参数的概率意义；
- 7) 会求多个随机变量函数的分布，会求多个相互独立随机变量函数的分布。

4. 随机变量数字特征

- 1) 掌握随机变量数字特征（数学期望、方差、标准差、矩、协方差、相关系数、条件数学期望）的概念及计算；
- 2) 会运用数字特征的基本性质，并掌握常用分布的数字特征。

5. 随机变量特征函数

- 1) 理解特征函数与矩的关系，理解反演公式和惟一性定理；
- 2) 掌握相互独立随机变量和的特征函数的计算；
- 3) 会运用特征函数法求随机变量的概率密度。

6. 大数定律和中心极限定理

- 1) 了解切比雪夫不等式、了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律(独立同分布随机变量序列的大数定律);
- 2) 了解棣莫弗-拉普拉斯定理(二项分布以正态分布为极限分布)和列维-林德伯格定理(独立同分布随机变量序列的中心极限定理)。

7. 数理统计基本概念

- 1) 理解总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差及样本矩的概念;
- 2) 了解卡方分布、t 分布和 F 分布的概念及性质, 掌握正态总体的常用抽样分布定理。

8. 参数估计

- 1) 理解参数的点估计、估计量与估计值的概念。
- 2) 掌握矩估计法和最大似然估计法, 了解估计量的无偏性、有效性(最小方差性)和一致性(相合性)的概念, 并会验证估计量的无偏性;
- 3) 理解充分完备统计量的概念, 掌握最小方差无偏估计量的概念;
- 4) 理解区间估计的概念. 会求单个正态总体的均值和方差的置信区间, 会求两个正态总体的均值差和方差比的置信区间。

9. 假设检验

- 1) 理解显著性检验的基本思想, 掌握假设检验的基本步骤(参数检验、分布检验、独立性检验);
- 2) 了解参数检验可能产生的两类错误, 掌握单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验。

10. 贝叶斯估计

- 1) 掌握贝叶斯点估计;
- 2) 掌握贝叶斯区间估计;
- 3) 掌握贝叶斯假设检验方法。

考试科目	858 信号与系统	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

要求考生准确理解信号与系统的相关术语及基本概念，熟练掌握线性时不变系统的时域、频域和复频域分析的基本理论和思想方法。

二、内容

1、信号与系统的概念

- 1) 信号的基本分类、复指数与正弦信号的表示方法和相互关系
- 2) 信号的各类运算、信号自变量的变换
- 3) 奇异信号的概念与性质
- 4) 系统的基本特性、判别方法及系统的互联方式

2、线性时不变(LTI)系统

- 1) LTI 系统的微分方程和差分方程描述方法
- 2) 零输入响应和零状态响应的概念
- 3) 冲激响应的概念及与系统特性的关系
- 4) 卷积积分与卷积和运算

3、连续时间和离散时间信号与系统的傅里叶分析

- 1) 复指数信号通过 LTI 系统
- 2) 连续时间和离散时间傅里叶级数的物理意义及性质
- 3) 连续时间和离散时间傅里叶变换的物理意义
- 4) 傅里叶变换的性质及应用
- 5) LTI 系统的频率响应、无失真传输、线性相位等概念
- 6) 各类理想滤波器的时域和频域描述
- 7) 连续时间信号的幅度调制与解调

4、连续时间信号的采样

- 1) 采样的概念及其时域与频域表示
- 2) 采样定理、频谱混叠与欠采样
- 3) 零阶保持采样方法
- 4) 信号恢复方法

5、拉普拉斯变换

- 1) 双边拉普拉斯变换的定义，收敛域的概念以及与信号时域特征的关系
- 2) 拉普拉斯变换的性质及应用
- 3) 用双边或单边拉普拉斯变换求解连续时间 LTI 系统的响应
- 4) 连续时间 LTI 系统函数的概念、用系统函数描述系统特性
- 5) 连续时间 LTI 系统的方框图、系统函数、微分方程、冲激响应之间的关系

6、Z 变换

- 1) Z 变换的定义，收敛域的概念以及与信号时域特征的关系
- 2) Z 变换的性质及应用
- 3) 用双边或单边 Z 变换求解离散时间 LTI 系统的响应
- 4) 离散时间 LTI 系统函数的概念、用系统函数描述系统特性
- 5) 离散时间 LTI 系统的方框图、系统函数、差分方程、冲激响应之间的关系

考试科目	861 信号系统与测量基础	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

1、课程性质和特点

信号系统与测量基础是仪器科学与技术学科重要的先修基础课。

信号系统主要考察学生掌握连续和离散时间信号与系统的基本概念、理论和分析方法；重点考察在时间域和变换域建立信号与系统的数学模型、信号分析、求解系统输出以及对系统本身性能判定的方法，具备通过上述知识解决实际问题能力。

测量基础主要考察学生《电子测量技术》一书中第一章和第二章的内容，主要包括测量的基本原理、电子测量的基本实现技术以及误差与数据处理方法等。

二、内容

信号与系统部分

1、基本概念

- 1) 连续时间和离散时间信号的基本分类和表示方法
- 2) 奇异信号及其基本性质，
- 3) 信号的基本运算、自变量的变换
- 4) 系统的基本概念和基本性质。

2、线性时不变系统时域分析

- 1) 线性时不变系统的时域分析方法
- 2) 卷积积分与卷积和的基本运算

3、线性时不变系统频域分析及应用

- 1) 连续、离散时间信号的傅里叶级数概念及性质
- 2) 连续时间信号的傅里叶变换概念及性质
- 3) 利用频域分析的知识分析线性时不变系统
- 4) 信号的幅度调制
- 5) 连续时间信号的采样与恢复

5、拉普拉斯变换

- 1) 连续时间 LTI 系统的 S 域分析方法
- 2) 双边拉普拉斯变换的定义、收敛域的概念，傅里叶变换与拉普拉斯变换的关系
- 3) 根据信号时域特点正确地判断其拉普拉斯变换的收敛域
- 4) 从基本变换对出发、灵活运用拉普拉斯变换的基本性质求解拉普拉斯变换（包括反变换）的方法；
- 5) 连续时间 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 对系统基本特性的表征
- 6) 连续时间 LTI 系统的方框图表达、系统函数和线性常系数微分方程描述相互间的转换。

6、Z 变换

- 1) 离散时间 LTI 系统的 Z 域分析方法
- 2) 双边 Z 变换的定义、收敛域的概念以及离散时间傅里叶变换与 Z 变换的关系
- 3) 根据序列时域特点正确地判断其 Z 变换的收敛域
- 4) 从基本变换对出发、灵活运用 Z 变换的基本性质求解 Z 变换（包括反变换）的方法

- 5) 离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 对系统基本特性的表征
- 6) 离散时间 LTI 系统的方框图表达、系统函数和线性常系数差分方程描述相互间的转换。

测量基础部分

- 1、测量与计量的基本概念
- 2、电子测量的基本实现技术
- 3、测量方法与测量系统
- 4、测量误差（随机误差、系统误差、粗大误差）的处理方法
- 5、测量不确定度的概念、评定与合成

考试科目	862 工程控制基础	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

考察学生掌握《工程控制基础》的基本概念、基本理论和方法的程度，重点考察系统建模方法、方框图表达及化简方法、时域分析方法、时域性能指标、系统稳定性分析、系统稳态误差、根轨迹绘制及分析方法、频域分析的基本方法、奈奎斯特稳定性分析、相对稳定性指标等内容；理解掌握时域、根轨迹、频域校正的原理及方法。

二、内容

1) 考试内容涵盖范围

① 系统数学模型：控制系统数学模型类别，相互关系及转化方法；实际控制系统建模方法；Laplace 变换及反变换方法，初值定理及终值定理；传递函数基本性质，方框图化简。

② 控制系统时域分析：一阶系统阶跃、斜坡、加速度信号输入时的时域分析；二阶系统阶跃信号输入时的时域分析；高阶系统分析方法；二阶系统的性能指标；时域稳定性分析；系统的给定稳态误差，扰动稳态误差；系统的型次与系统稳态误差的关系；系统的静态误差系数；减少或消除系统稳态误差的方法；通过添加环节的方式进行系统校正，满足给定的性能指标要求。

③ 根轨迹分析：根轨迹概念，本质；根轨迹方程，幅值条件，相角条件；根轨迹绘制规则；根轨迹分析，利用根轨迹分析稳定性、快速性、准确性，通过添加开环零点与开环极点的方式进行系统校正；参数根轨迹，零度根轨迹。

④ 控制系统频域分析：频率特性定义；表达方式：幅频+相频，实频+虚频，奈奎斯特图，伯德图；开环系统伯德图绘制及分析；开环系统奈奎斯特图绘制及分析；奈奎斯特稳定判据及应用；相对稳定性，稳定裕量的计算；最小相位系统；奈奎斯特图与伯德图之间的关系。

⑤ 系统校正：系统校正方法分类，利用频率分析法进行性能指标调整。

2) 考试要求

① 了解：自动控制的基本概念，控制系统的基本组成，控制系统的分类；经典控制理论的适用范畴；控制系统的传递函数；系统误差与偏差的关系；系统的动态误差系数；频域扫频实验建立系统频率特性的方法；同一系统不同数学模型之间的转换；时域指标与频域指标之间的关系。

② 理解：开环与闭环系统各自的优势及缺点，实际工程中如何根据要求选择系统形式；系统时域分析的基本思路；不同阻尼状况下二阶系统的响应形式，不同输入信号输入相同系统时系统表现出来基本特性；系统参数对性能指标的影响；高阶系统降阶原理及条件；减少或消除稳态误差的方法；线性系统的基本特性；根轨迹绘制的相角条件如何影响根轨迹绘制规则；典型环节的对数幅相特性曲线与系统对数幅相特性曲线之间的关系；最小相位系统；带宽定义及与时域性能指标之间的关系；奈奎斯特稳定判据的推导过程；含积分环节的系统奈奎斯特曲线的绘制方法；频域稳定性判断时的穿越；

③ 掌握：控制系统数学模型的建立；方框图化简并求取系统传递函数；系统性能指标的计算，根据系统性能指标要求确定系统未知参数；时域稳定性分析，求取系统参数的稳定域；给定输入和扰动输入同时作用时系统的稳态误差求取，根据稳态误差要求确定系统中未知参数；根据系统型次要求确定未知参数；常规根轨迹的绘制及基本的性能指标分析；根据输入信号及系统频率特性确定稳定输出的形式及关键参数；根据开环频率特性绘制奈奎斯特图及伯德图，并进行修正，根据绘制的图进行稳定性分析，求取稳定裕量；根据开环对数幅频图求取最小相位系统频率特性；根据稳定裕量要求确定系统未知参数；伯德图上的频移、相移对系统性能指标的影响分析。超前一滞后校正参数的确定。

考试科目	863 外国语言文学基础知识及运用	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

要求：用汉语进行命题和答题。

一、总体要求

根据外国语言文学类专业本科教学质量国家标准、外国语言文学类本科专业课程体系中有外国语言学 and 外国文学等相关学科课程的教学大纲要求和具体语种的专业培养目标，要求考生掌握外国语言文学相关的基本知识，并具有一定的提出问题、分析问题和解决问题的能力。

二、内容

1、外国语言学基础知识

掌握外国语言科学研究中各分支学科的基本概念和基本理论，包括：语音学、音系学、词汇学、句法学、语义学、语用学、心理语言学、社会语言学、认知语言学及语言与文学、语言与语言教学之间的相互关系等，了解外国语言学各流派的发展脉络、主要理论观点及重要代表性人物，并能应用语言及语言学相关知识对具体语言现象进行分析和阐释。

2、外国文学基础知识

掌握外国文学历史发展基本脉络，了解外国文学重要的文学流派及文学形式的基本特征和历史意义。重点把握目标语（英语、日语、法语等）区域的代表性作家作品，并进行批判性分析和阐释。

考试科目	864 公共政策	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

要求学生较准确理解公共政策的基本概念，较系统地掌握其基本知识、基本理论和基本方法，能够运用所学的基本理论知识和方法分析和解决相关的理论问题和实际问题。

二、内容

《政策科学—公共政策分析导论》

一. 绪论

- （一）政策科学的兴起；
- （二）什么是政策科学；
- （三）中国政策科学的建构

二. 政策与政策系统：

- （一）政策的内容与实质；
- （二）政策系统的构成；
- （三）政策系统的运行

三. 政策活动者：

- （一）官方的政策活动者；
- （二）非官方的政策活动者；
- （三）现代政策研究组织

四. 公共决策体制：

- （一）公共决策体制概述；
- （二）公共决策体制类型；
- （三）现代公共决策方式

五. 政策工具：

- （一）政策工具概述；
- （二）基本的政策工具；
- （三）政策工具的选择

六. 政策制定：

- （一）政策议程；
- （二）方案规划；
- （三）政策合法化；
- （四）中国政策制定过程的特点与经验

七. 政策执行

- （一）政策执行概述；
- （二）政策执行的过程与手段；
- （三）创造性执行政策的问题；
- （四）影响政策有效执行的因素；
- （五）具有中国特色的政策执行的基本经验

八. 政策评估：

- （一）政策评估概述；

- (二) 政策评估的过程和模式;
- (三) 推进中国政策评估事业的思考

九. 政策监控:

- (一) 政策监控概述;
- (二) 政策监控的功能活动;
- (三) 中外政策监控机制的比较

十. 政策终结与周期:

- (一) 政策终结;
- (二) 政策周期;
- (三) 政策变化

十一. 政策分析的步骤与方法:

- (一) 政策分析的过程框架及步骤;
- (二) 政策问题界定的方法;
- (三) 目标确定的方法;
- (四) 方案搜寻的方法;
- (五) 结果预测的方法;
- (六) 方案比较的方法;
- (七) 效果评估的方法

十二. 系统分析方法:

- (一) 系统分析概述;
- (二) 系统分析的内容;
- (三) 系统分析中的定量技术和定性方法

十三. 公共政策的经济学分析:

- (一) 政策分析的经济学基础;
- (二) 政策研究的经济学途径;
- (三) 公共选择理论;
- (四) 政策分析中的经济学方法

十四. 公共政策的伦理学分析:

- (一) 政策分析的伦理学基础;
- (二) 政策研究中的价值分析;
- (三) 政策分析的职业伦理

十五. 政策分析中的创造性思维:

- (一) 理性、有限理性和渐进主义;
- (二) 创造性思维的特征和作用;
- (三) 创造性思维的方法

十六. 走向公共决策的科学化、民主化和法制化

- (一) 市场经济与公共决策;
- (二) 我国公共决策的现状;
- (三) 推动我国公共决策的科学化、民主化和法制化

《公共政策学》

一. 公共政策学的学科要素

- (一) 什么是公共政策学
- (二) 公共政策学的产生与发展

(三) 公共政策学的引进及其中国化

(四) 为什么学习公共政策学

二. 公共政策的研究视角和路径

(一) 公共政策研究的多学科视角

(二) 公共政策的系统分析和矛盾分析

(三) 公共政策的历史-比较分析

(四) 公共政策的经济-社会分析

(五) 公共政策的制度分析

(六) 公共政策的价值分析与超理性分析

三. 政策研究的资料收集与分析方法

(一) 一手资料的收集与分析

(二) 二手资料的收集与分析

(三) 定量资料分析

(四) 定性资料分析

四. 公共政策与政策工具

(一) 公共政策的含义、类型与功能

(二) 公共政策的本质与基本特征

(三) 政策工具的类型、选择与配置

五. 政策系统与公共决策体制

(一) 政策行为者与政策系统

(二) 公共权力与公共决策体制

(三) 非政府政策行为者与公共政策

六. 政策过程及其理论模型

(一) 政策过程与理论模型构建

(二) 基于西方经验的政策过程模型

(三) “上下来去”——基于中国经验的政策过程理论模型

七. 政策问题与议程设定

(一) 政策问题的概念、属性与分类

(二) 公共问题的提出

(三) 问题认定与政策议程

八. 政策方案的规划与抉择

(一) 公共政策目标的确定

(二) 公共政策方案的规划

(三) 公共政策的抉择与合法化

九. 公共政策执行

(一) 政策执行的意义、特点与模型

(二) 政策执行者与政策执行力

- (三) 政策执行过程与影响执行的主要因素
- (四) 政策执行偏差及其矫正
- (五) 政策的无效执行与有效执行

十. 公共政策的评估与监控

- (一) 政策评估的含义、作用和主体
- (二) 政策评估的过程、标准和影响因素
- (三) 政策评估的方法
- (四) 公共政策的监控

十一. 公共政策的变动、终结与周期

- (一) 政策的稳定和变动
- (二) 政策的调整与接续
- (三) 公共政策的终结
- (四) 公共政策的周期

十二. 公共政策学知识的应用

- (一) 政策学知识应用与政策分析
- (二) 政策研究组织、智库与政策分析师
- (三) 政策学知识实践的障碍

考试科目	865 飞行器控制与信息工程基础	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

飞行器控制与信息工程基础包括两部分考试内容。一是考察信号与系统的基础知识；二是考察学科拓展知识，考生可在自控原理、通信原理中选择其一进行考察。

要求考生能够掌握相关课程的基本概念、基础理论与基本方法，并能够运用相关理论和方法解决实际问题。

二、内容与比例

第一部分：信号与系统（100 分）

1、基本概念：常用信号的分类和表示方法，奇异信号及其基本性质，信号的基本运算、自变量的变换，系统的基本概念和基本性质；

2、线性时不变系统的时域分析方法，零输入响应、零状态响应的概念，卷积积分与卷积和的基本运算；

3、连续时间和离散时间周期信号的傅里叶级数的概念和性质；连续时间信号傅里叶变换的概念和性质，运用傅里叶变换的基本性质求解傅里叶变换（包括反变换）的方法；线性时不变的频域分析方法；

4、信号的采样与恢复，频谱混叠；

5、拉普拉斯变换的定义、收敛域的概念，拉普拉斯变换的基本性质和求解拉普拉斯变换（包括反变换）的方法；系统函数对系统基本特征的表征；

第二部分：学科拓展（50 分）

考生从以下两门课程中任选一门。

（一）通信原理

1、通信的基本概念：掌握信息的度量，信道容量公式，通信系统基本性能指标；

2、模拟传输：掌握 AM、PM 和 FM 的信号特点，频带特性、基本参数、调制与解调的原理；调幅系统相干解调的性能分析方法及信噪比计算。理解模拟调制方法各自的特点与主要应用方法；

3、数字基带传输：掌握脉冲波形基本概念、二元与多元基带信号产生、比特率与 Baud 率计算；理解码间串扰与奈奎斯特准则，掌握带限信道的频带利用率与升余弦滤波器设计；

4、数字频带传输：掌握 2ASK、2FSK、2PSK、QPSK、8PSK、QAM 等信号的产生方法、解调方法、频谱特点与典型带宽计算；掌握高斯白噪声信道中基本二元系统的误码性能分析，系统特点与对比；

5、模拟信号数字化与 PCM：掌握低通与带通采样理论、量化原理；掌握均匀量化的典型信噪比公式，PCM 传输系统的基本参数和信噪比计算。

（二）自控原理

1、控制系统的一般概念：自动控制的基本原理，控制系统的组成与分类，控制系统的基本要求；

2、控制系统的数学模型：控制系统微分方程的建立，传递函数的概念、定义和性质，控制系统结构图建立和化简；

3、线性系统的时域分析：系统时间响应的性能指标，一阶、二阶系统的时域分析，线性系统稳定性分析与劳斯判据，系统稳态误差及误差系数；

4、根轨迹：180 度根轨迹的绘制，根据系统根轨迹分析系统的稳定性、稳态特性和动态性能；

5、线性系统的频域分析：频率特性的分析和计算，Nyquist 图和 Bode 图的绘制，最小相位系统由频率特性图求解系统传递函数，Nyquist 稳定性判据及其应用，系统稳定裕度的基本概念和计算方法，PID 控制规律的组成及应用。

考试科目	866 固体电子学基础	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分
一、总体要求 考察对《固体物理》、《半导体物理》基本概念、理论的掌握，以及通过分析和计算解决相关问题的能力 二、内容 1. 晶体结构 （1）晶体结构的相关概念、典型晶体结构特征 （2）晶向指数与晶面指数 （3）倒格子与布里渊区 2. 晶格振动 （1）一维原子链晶格振动色散关系 （2）晶格振动量子化与声子 （3）晶格振动比热计算 3. 固体能带论 （1）布洛赫定理 （2）固体能带基本概念和主要结论 （3）紧束缚近似概念和相关计算 4. 半导体中的电子状态 （1）半导体中的电子运动、有效质量 （2）本征半导体的导电机构 5. 半导体中的杂质和缺陷能级 （1）浅能级杂质能级 （2）n 型和 p 型半导体的能带 6. 半导体载流子统计分布 （1）半导体费密能级 （2）载流子的费米分布与玻尔兹曼分布 （3）平衡态下的载流子浓度及其变化规律 7. 半导体的导电性 （1）载流子的漂移运动 （2）霍尔效应			

考试科目	868 运筹学	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

主要考察学生掌握确定性运筹学问题的基本概念、基本原理、建立模型和求解算法，重点考察线性规划模型和单纯形算法、线性规划的灵敏度分析和对偶理论、运输问题和指派问题的模型与求解算法、整数规划的建模和分支定界法、图与网络优化中的最短路问题、最大流问题和最小支撑树问题的模型与求解算法，以及确定性动态规划的逆序递推解法等。测试学生能够应用运筹学理论与方法来分析和解决实际管理问题的能力，考察学生是否具备在管理科学与工程领域进一步深造的基本素质和培养潜力。

二、内容

第一章 线性规划

- 1.1. 线性规划的基本概念
- 1.2. 线性规划图解法
- 1.3. 图解法的灵敏度分析
- 1.4. 单纯形法的基本思想和原理
- 1.5. 单纯形法的表格形式
- 1.6. 线性规划的单纯形表解法
 - 1.6.1. 大 M 法
 - 1.6.2. 两阶段法
- 1.7. 线性规划求解的几种特殊情况
 - 1.7.1. 无穷多最优解
 - 1.7.2. 退化解
 - 1.7.3. 无可行解
 - 1.7.4. 无界解
- 1.8. 线性规划的软件求解

第二章 线性规划的对偶理论

- 2.1. 线性规划的对偶问题
- 2.2. 对偶规划的基本性质
 - 2.2.1. 弱对偶性
 - 2.2.2. 强对偶性
 - 2.2.3. 最优性定理
 - 2.2.4. 互补松弛性
- 2.3. 对偶单纯形法
- 2.4. 单纯形表的灵敏度分析

2.4.1. 目标函数中变量系数的灵敏度分析

2.4.2. 约束方程中常数项的灵敏度分析

2.4.3. 约束方程中变量系数的灵敏度分析

第三章 运输问题

3.1. 运输问题的数学模型

3.2. 运输问题的应用

3.3. 运输问题的表上作业法

第四章 整数规划

4.1. 整数规划建模

4.1.1. 背包模型

4.1.2. 广义指派模型

4.1.3. 集合包装、覆盖和划分模型

4.1.4. 含固定成本的整数规划模型

4.2. 整数规划的分支定界法

4.3. 0-1 规划的解法

第五章 图与网络优化模型

5.1. 图与网络的基本概念

5.2. 最短路问题

5.2.1. 最短路问题的数学规划模型

5.2.2. 最短路问题的 Dijkstra 算法

5.2.3. 最短路问题的应用

5.3. 最小生成树问题

5.4. 最大流问题

5.4.1. 最大流问题的数学模型

5.4.2. 最大流问题的解法

第六章 动态规划

6.1. 动态规划的基本概念、基本方程与最优性原理

6.2. 动态规划的几类基本问题应用

6.2.1. 资源分配问题

6.2.2. 背包问题

6.2.3. 系统可靠性问题

6.2.4. 连续确定性动态规划

6.2.5. 生产与存储问题

6.2.6. 设备更新问题

考试科目	870 高等代数	考试形式	笔试（闭卷）
考试时间	180 分钟	考试总分	150 分

一、总体要求

对高等代数基本概念把握准确，高等代数课程中的基本理论和基本方法，考查综合运用所学知识解决问题的能力。

二、内容

1. 预备知识

- (1) 连加符号与连乘符号;
- (2) 数域的基本概念和基本性质;
- (3) 集合的笛卡尔积与集合上的等价关系, 基本的代数系统: 群.

2. 矩阵

- (1) 矩阵的基本概念, 常见的特殊矩阵;
- (2) 矩阵的加法、数乘、转置、乘法和求逆运算;
- (3) 逆矩阵的概念、性质及其若干等价刻画, 逆矩阵计算的基本原理;
- (4) 初等变换与初等矩阵的关系, 消元法求解方程组的方法, 初等变换化矩阵为行简化阶梯形的方法;
- (5) 矩阵的常见分块运算与性质.

3. 行列式

- (1) 行列式的递归定义, 行列式定义的几何意义;
- (2) 行列式的各种性质;
- (3) 行列式的计算;
- (4) 行列式展开的拉普拉斯定理;
- (5) 伴随矩阵的概念、性质与计算, 克兰姆法则求解非齐次线性方程组;
- (6) 矩阵秩的概念及其相关性质, 矩阵的相抵标准形, 分块矩阵初等变换证明矩阵秩等式与不等式.

4. n 维向量空间

- (1) 数域上 n 维向量空间中的基本概念;
- (2) 向量组的线性组合, 线性表出与线性相关性等基本概念、性质与相关定理;
- (3) 向量组的秩与极大无关组的基本概念;
- (4) 一般线性方程组解的结构, 线性方程组求解的基本方法.

5. 多项式

- (1) 多项式的基本概念, 多项式的带余除法与综合除法;
- (2) 因式、公因式、最大公因式与最小公倍式的概念, 最大公因式的基本性质及其计算;
- (3) 数域 F 上不可约多项式的基本概念、性质与定理;
- (4) 实系数与复系数多项式的因式分解定理;
- (5) 本原多项式的概念和性质, 有理数域上多项式可约性与整数环上多项式可约性的关系;
- (6) 多项式根与系数关系的韦达定理, 有理系数多项式的有理根判别方法, 有理数域上不可约多项式的判别方法.

6. 线性空间

- (1) F -空间的各種基本概念, 如线性运算、维数、基与坐标、基变换与子空间;

- (2) 子空间的交、和的概念、性质与定理;
 - (3) 两个子空间直和的概念, 两个子空间做成直和的若干等价刻画, 多个子空间直和的概念与刻画;
 - (4) 线性空间同构的概念与性质.
7. 线性变换
- (1) 线性映射、线性变换的概念, 性质.
 - (2) 对给定的线性空间, 经由基底线性变换与矩阵的一一对应以及运算上面的对应. 能运用这种对应关系来转化问题.
 - (3) 线性变换的特征值, 特征向量; 矩阵的特征值, 特征向量. 线性变换与矩阵的特征值特征向量之间的联系. 特征值和特征向量的计算及相关证明.
 - (4) 线性变换(矩阵)特征值, 特征向量与矩阵能否相似对角化的关系.
 - (5) 线性变换的值域和核的概念, 不变子空间的概念及其与矩阵化简的关系.
 - (6) 对偶空间的定义及性质.
8. Jordan 标准形与 λ -矩阵
- (1) 矩阵最小多项式的概念, 与特征多项式和零化多项式的紧密关联, 最小多项式与相似对角化的关系.
 - (2) 幂零与半单线性变换的概念和性质, 中国剩余定理及其计算.
 - (3) 矩阵的 Jordan-Chevalley 分解, 循环不变子空间的概念.
 - (4) λ -矩阵的概念和性质, 相抵标准形的存在唯一性, 相抵标准形的计算, 不变因子组与各阶行列式因子的概念与关联.
 - (5) λ -矩阵相抵与矩阵相似的关系, 矩阵的有理标准形的概念和计算.
 - (6) 初等因子组的概念和性质, Jordan 标准形的理论、计算及其应用.
9. 欧氏空间
- (1) 欧氏空间的定义及性质, 欧氏空间同构的意义和结论, QR 分解与 LU 分解;
 - (2) 欧氏空间中内积, 长度, 夹角, 在给定基下度量矩阵的概念, Cauchy 不等式的证明及应用;
 - (3) 标准正交基的相关概念和性质, Schmidt 正交化方法
 - (4) 正交变换, 正交矩阵以及标准正交基之间的关系与联系.
 - (5) 实对称矩阵正交对角化的理论, 计算以及应用.
10. 二次型与双线性函数
- (1) 二次型及其矩阵表示, 合同变换与合同矩阵, 二次型的秩等概念
 - (2) 用配方法化二次型为标准形, 惯性定理, 标准形和规范形, 二次型及其矩阵的正定性判定与计算.
 - (3) 用正交替换化二次型为标准形的计算.
 - (4) 双线性函数的定义, 概念及其性质.